Introducción al HW

> **Conexión con el currículum**
>
> **RA 1:** Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características.
>
> - **a)** Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático y sus mecanismos de interconexión.
> - **b)** Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo.
> - **c)** Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de dispositivos periféricos.
> - **d)** Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación.
> - **e)** Se han identificado los componentes de una red informática.
> - **f)** Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática.

¿Qué es la informática?

- La disciplina que estudia el tratamiento automático de la información.
  - Informática = **INFOR**mación auto**MÁTICA**

Partes de un Sistema Informático

- Parte física (hardware)
- Parte lógica (software)
- Personal y usuarios
- Documentación

Representación de la información

- El procesador(cerebro de la computadora) interpreta las instrucciones en binario (1s y 0s).

Sistemas de representación

- Sistema binario (0,1)
- Sistema octal (0-7)

- Sistema decimal (0-9)
- Sistema hexadecimal (0-F)

Binari	Octal	Decimal	Hexadecim
0000	000	0	0
0001	001	1	1
0010	002	2	2
0011	003	3	3
0100	004	4	4
0101	005	5	5
0110	006	6	6
0111	007	7	7
1000	010	8	8
1001	011	9	9
1010	012	10	A
1011	013	11	B
1100	014	12	C
1101	015	13	D
1110	016	14	E
1111	017	15	F
10000	020	16	10
10001	021	17	11
10010	022	18	12
10011	023	19	13
10100	024	20	14

Teorema fundamental de la numeración

N = $d_{n-1}...d_1d_0, d_{-1}...d_{-k}$

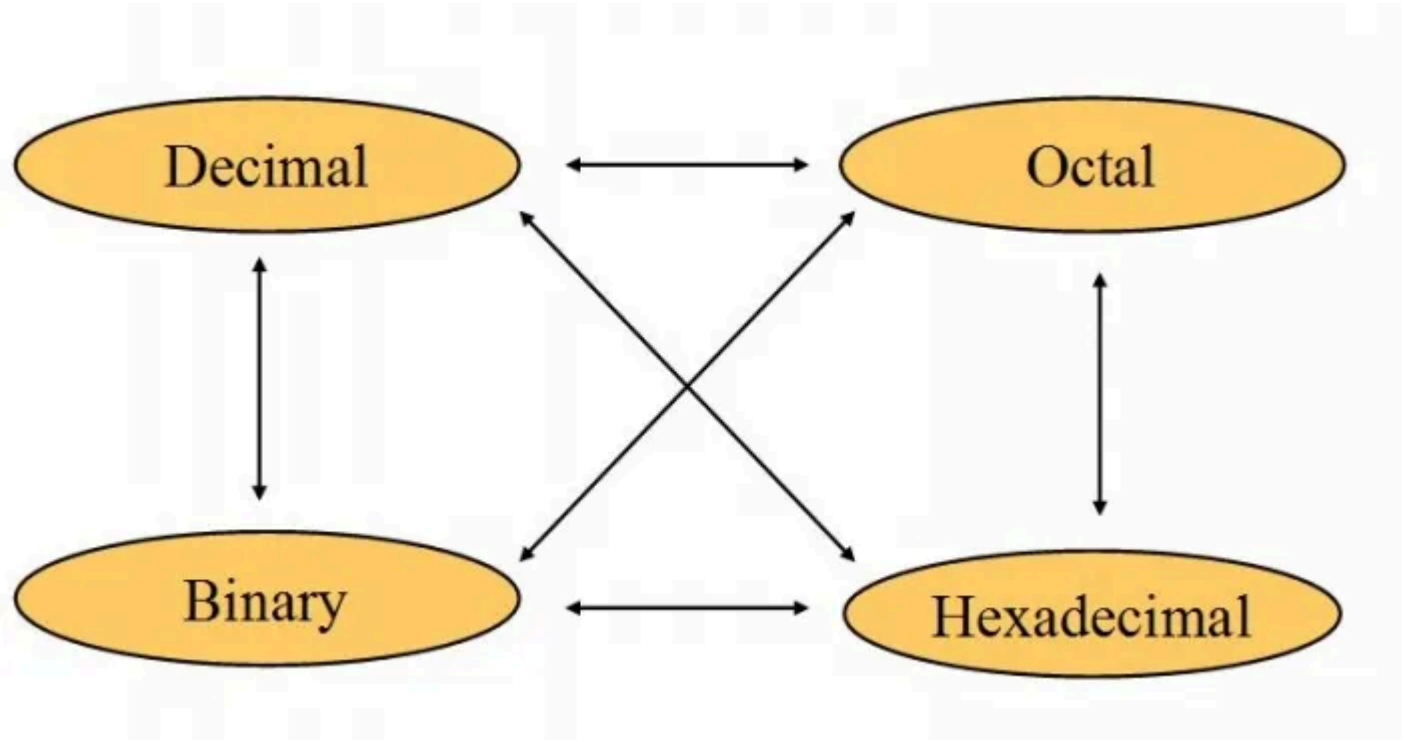
= $d_{n-1}\cdot10^{n-1} + ... + d_1\cdot10^1 + d_0\cdot10^0 + d_{-1}\cdot10^{-1} + ... + d_{-k}\cdot10^{-k}$

= $\Sigma(i=-k \text{ to } n-1)\ d_i \cdot 10^i$

Ejemplo:

$3278_{10} = 3\times10^3 + 2\times10^2 + 7\times10^1 + 8\times10^0$

$3278_{10} = 3\times1000 + 2\times100 + 7\times10 + 8\times1$



Binario a Decimal

$101010111_2 = 1\times2^8 + 0\times2^7 + 1\times2^6 + 0\times2^5 + 1\times2^4 + 0\times2^3 + 1\times2^2 + 1\times2^1 + 1\times2^0$

$101010111_2 = 1\times256 + 0\times128 + 1\times64 + 0\times32 + 1\times16 + 0\times8 + 1\times4 + 1\times2 + 1\times1 = 343_{10}$

$101010111_2 = 256 + 0 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 2 + 1$

$101010111_2 = 343_{10}$

Decimal a Binario

Método de divisiones sucesivas

Conversión de 46_{10} a binario

- 46 ÷ 2 = 23, r = 0
- 23 ÷ 2 = 11, r = 1
- 11 ÷ 2 = 5, r = 1
- 5 ÷ 2 = 2, r = 1
- 2 ÷ 2 = 1, r = 0
- 1 ÷ 2 = 0, r = 1

R = 101110_2

Método de restas

Conversión de 347_{10} a binario

Potencia de 2	Valor	¿Cabe en el resto?	Operación	Bit
2^8	256	Sí	347 - 256 = 91	1
2^7	128	No	—	0
2^6	64	Sí	91 - 64 = 27	1
2^5	32	No	—	0
2^4	16	Sí	27 - 16 = 11	1
2^3	8	Sí	11 - 8 = 3	1
2^2	4	No	—	0
2^1	2	Sí	3 - 2 = 1	1
2^0	1	Sí	1 - 1 = 0	1

$347_{10} = 101011011_2$

> Tip
>
> Binary Code Game

Binario a Octal (viceversa)

1274_8 a binario

```
1     2     7     4
001   010   111   100
```

$1274_8 = 1010111100_2$

1010111100 a un sistema octal

```
001    010    111    100
1      2      7      4
```

$1010111100_2 = 1274_8$

Binario a Hexadecimal (viceversa)

00101011**1100** binario = $2BC_{16}$

Hexadecimal a Octal (Intermedio)

$1F4_{16} = 111110100_2$ **111**110**100**$_2 = 764_8$

Hexadecimal/Octal a Decimal

Se realiza de la misma manera que se hace de binario a decimal mediante el TFN pero con base 8 o 16

Ejemplo de conversión de octal a decimal

Para convertir el número octal **745** a decimal:

Multiplicación por la potencia de 8 según la posición:

> $\mathbf{745_8} = 7 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 8^0$

> $\mathbf{745_8} = 448 + 32 + 5 = 485$

> $\mathbf{745_8} = \mathbf{485_{10}}$

Ejemplo de conversión de hexadecimal a decimal

Para convertir el número hexadecimal **3FA** a decimal:

Multiplicación por la potencia de 16 según la posición:

> $3FA_{16} = 3 \times 16^2 + 15 \times 16^1 + 10 \times 16^0$

> $3FA_{16} = 768 + 240 + 10 = 1018$

> $\mathbf{3FA_{16}} = \mathbf{1018_{10}}$

> ⚠ actividad
>
> Cambio de base I

Medidas de la Información

Medidas de la Información

Tipos de Medidas

- Existen dos tipos de medidas para la capacidad de información:
    1. **Sistema Internacional (SI):** Basado en unidades de 1000 en 1000.
    2. **ISO (Organización Internacional de Normalización):** Basado en unidades de 1024 en 1024.

Aunque la medida más utilizada en la nomenclatura es la del Sistema Internacional, los equipos internamente utilizan la norma ISO. Para simplificar, se usará el Sistema Internacional.

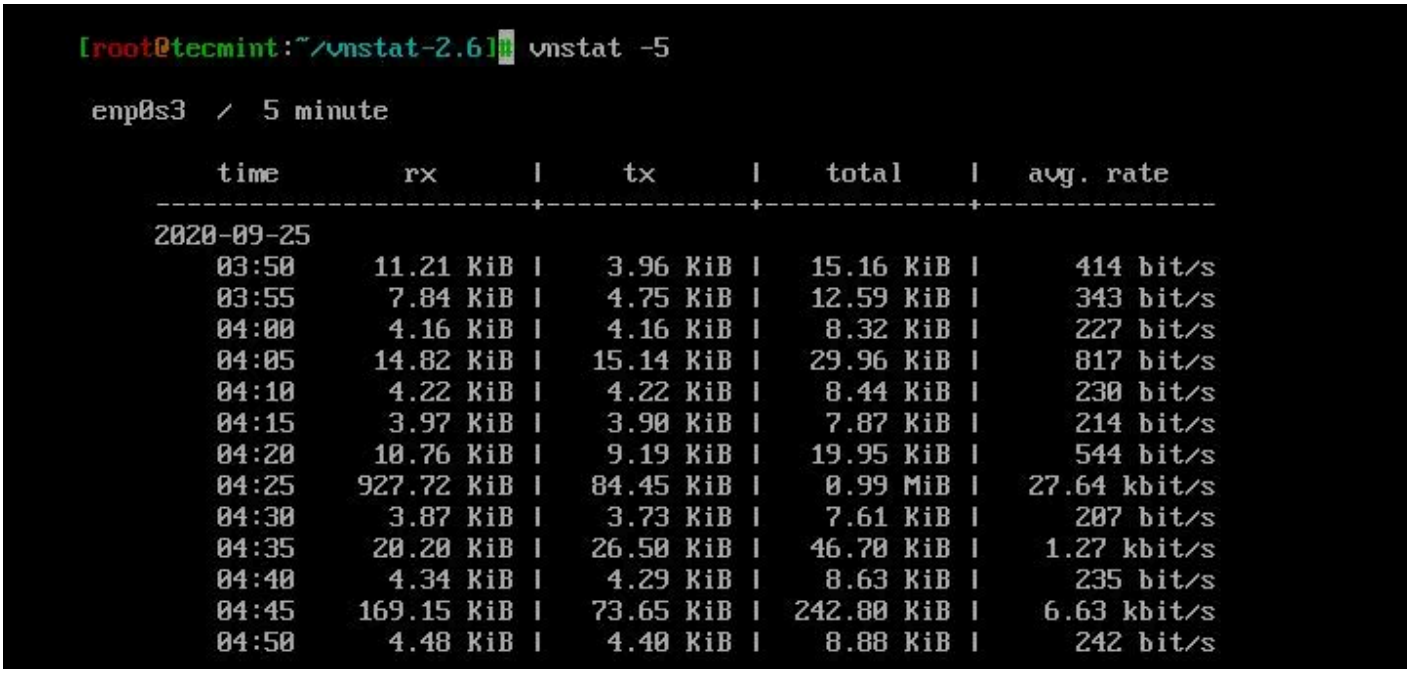
Medidas de la Información según el Sistema Internacional (SI)

Factor	Valor	Símbolo	Nombre
10^0	1	B	Byte
10^3	1.000	kB	Kilobyte
10^6	1.000.000	MB	Megabyte
10^9	1.000.000.000	GB	Gigabyte
10^{12}	1.000.000.000.000	TB	Terabyte
10^{15}	1.000.000.000.000.000	PB	Petabyte
10^{18}	1.000.000.000.000.000.000	EB	Exabyte
10^{21}	1.000.000.000.000.000.000.000	ZB	Zettabyte
10^{24}	1.000.000.000.000.000.000.000.000	YB	Yottabyte

Medidas de la Información según la Norma ISO/IEC 80000-13

> **Note**
>
> Intento de separar la nomenglatura para que no hubiese confusión. Poca aceptación. En alguna distribución de Linux

Factor	Valor	Símbolo	Nombre
2^{0}	1	B	Byte
2^{10}	1.024	KiB	Kibibyte
2^{20}	1.048.576	MiB	Mebibyte
2^{30}	1.073.741.824	GiB	Gibibyte
2^{40}	1.099.511.627.776	TiB	Tebibyte
2^{50}	1.125.899.906.842.624	PiB	Pebibyte
2^{60}	1.152.921.504.606.846.976	EiB	Exbibyte
2^{70}	1.180.591.620.717.411.303.424	ZiB	Zebibyte
2^{80}	1.208.925.819.614.629.174.706.176	YiB	Yobibyte



Conversión de Unidades

Para convertir las unidades de medida, se utilizan las siguientes operaciones:

- **Multiplicación por 1000** en cada salto hacia unidades superiores (por ejemplo, de GB a TB).
- **División por 1000** en cada salto hacia unidades inferiores (por ejemplo, de TB a GB).
- Para convertir de bits a bytes o viceversa, se utiliza:
  - **Multiplicación por 8** para pasar de bytes a bits.
  - **División por 8** para pasar de bits a bytes.

Ejemplo de Conversión:

- Convertir las siguientes unidades:
  - 1 TB, 3.000 MB y 1.000.000 B

Aplicando las conversiones, se obtiene la siguiente tabla de referencia:

b	B	KB	MB	GB	TB
8.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000	**1**
24.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000	**3.000**	3	0,0033

b	B	KB	MB	GB	TB
8.000.000	**1.000.000**	1.000	1	0.001	00.000001

> **Disco de 256GB (SI) ¿Cuánta capacidad tiene en GiB realmente (ISO)?**

Medidas de Velocidad de Transferencia

Para medir la cantidad de información que puede ser enviada o recibida por unidad de tiempo, se diferencian las siguientes medidas:

> Transferencia de datos
>
> - **Transferencia en red**: Utiliza el bit como base y los múltiplos son de 1000.
> - **Transferencia local**: Utiliza el byte como base y los múltiplos son de 1024 (como en el almacenamiento).
> - **Nota**: No se aplica de manera estricta, ya que algunos fabricantes de discos duros y memorias USB usan el sistema decimal (1000) para indicar la velocidad de transferencia.

Factor	Símbolo	Nombre		Factor	Símbolo	Nombre
10^0	b/s	Bit por segundo	-	2^0	B/s	Byte por segundo
10^3	Kb/s	Kilobit por segundo	-	2^{10}	KB/s	Kilobyte por segundo
10^6	Mb/s	Megabit por segundo	-	2^{20}	MB/s	Megabyte por segundo
10^9	Gb/s	Gigabit por segundo	-	2^{30}	GB/s	Gigabyte por segundo
10^{12}	Tb/s	Terabit por segundo	-	2^{40}	TB/s	Terabyte por segundo
10^{15}	Pb/s	Petabit por segundo	-	2^{50}	PB/s	Petabyte por segundo
10^{18}	Eb/s	Exabit por segundo	-	2^{60}	EB/s	Exabyte por segundo

Factor	Símbolo	Nombre		Factor	Símbolo	Nombre
10^{21}	Zb/s	Zettabit por segundo	-	2^{70}	ZB/s	Zettabyte por segundo

> **¿Cúanto tardará, en minutos, descargar un ADLS de 300Mbps una película de 5GB? ¿Y una conexión de fibra de 2Gb/s (en segundos)?**

> **Tienes que subir tu video de tu última escapada, 200GB, a Youtube para compartirlo con tus amigas ¿Cúanto tardará, en minutos u horas, si tienes una conexión de ADSL de 10Mbps? ¿cuánto tardarías si tuvieras una conexión de fibra de 600Mbps?**

Tasa de Transferencia Según el Tipo de Transmisión

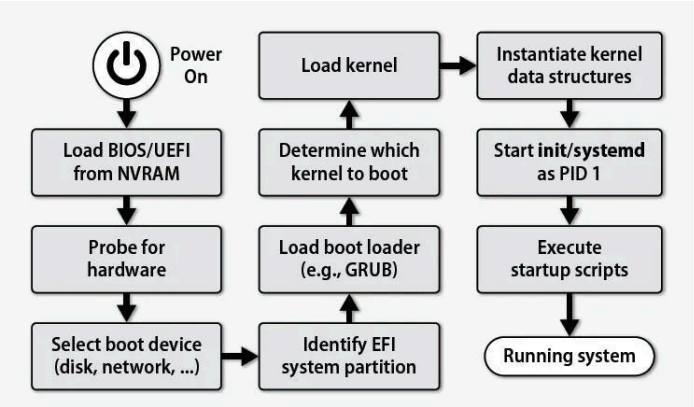
Tipo de Transmisión	Tasa de Transferencia
ADSL	~ 2,5 Mbps (hasta 20 Mbps)
Fibra	~ 100 Mbps (300, 600, según contrato)
4G	~ 300 Mbps
5G	~ 10 Gbps
USB 1.0	~ 200 KB/s
USB 3.2	~ 1,2 GB/s
ATA	~ 100 MB/s
SATA 3.2	~ 2 GB/s
PCI-E v4 x16	~ 63 GB/s

> **Tienes una foto que has hecho con tu IPhone en RAW. ¿Cuánto tardarías en transferirla a tu ordenador si utilizas un USB 3.2 gen 2 (1.2 GB/s) si la foto pesa 25MB?¿Y las fotos de del pasado verano en la playa (25GB)?**

⚠ **actividad**

- Medidas de información

POST



Los primeros segundos del arranque

Cuando pulsas el botón de encendido, el ordenador todavía no puede iniciar Windows o Linux. Antes necesita comprobar que sus componentes básicos están preparados. Esa revisión inicial se llama **POST** (*Power-On Self Test*).

> ⓘ Idea clave
>
> El POST es una comprobación de hardware. **Todavía no está cargando el sistema operativo**: primero verifica que el equipo puede hacerlo.

El viaje del encendido al sistema operativo

Momento	Qué comprueba	Qué vemos o escuchamos
1. Detectar	CPU, RAM, gráfica y dispositivos conectados	La placa empieza a identificar el hardware
2. Verificar	Que los componentes esenciales responden	El equipo continúa o se detiene con un error
3. Informar	El resultado de las pruebas	Pitidos, luces, códigos o mensajes en pantalla
4. Entregar	El dispositivo desde el que arrancar	El bootloader toma el control

1. Detectar y verificar

El firmware de la placa base revisa los componentes imprescindibles para arrancar:

- **CPU:** debe responder y ejecutar las primeras instrucciones.
- **RAM:** debe estar presente y ser accesible.
- **Gráfica:** permite mostrar información durante el arranque.
- **Almacenamiento:** se detecta el dispositivo que puede contener el sistema operativo.

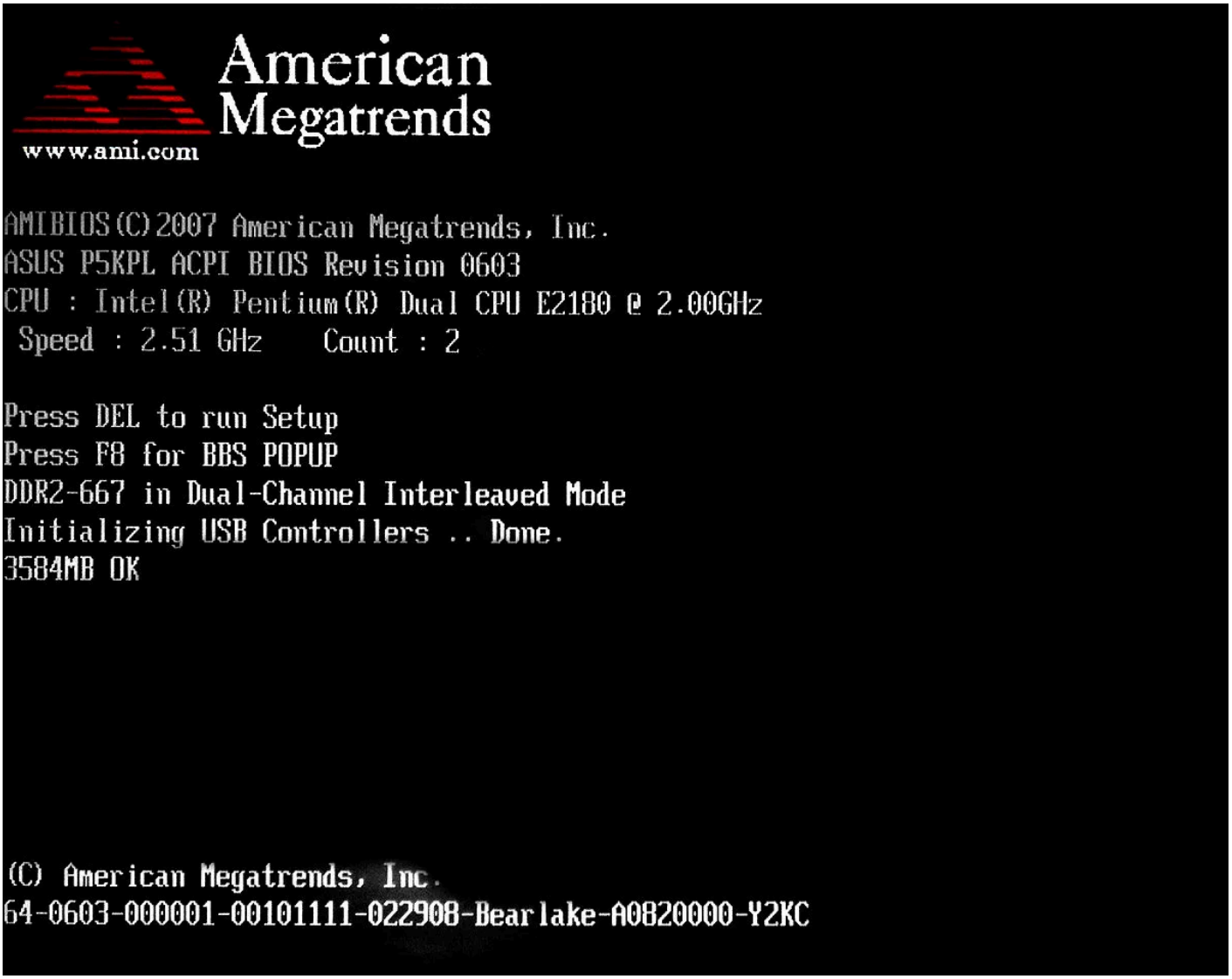
2. Informar de los problemas

Si algo falla, el ordenador puede emitir **pitidos**, encender un LED de diagnóstico o mostrar un **código de error**. El patrón depende del fabricante de la placa base o del firmware.

> ⚠ **No todos los pitidos significan lo mismo**
>
> Un pitido no tiene un significado universal. Para interpretarlo correctamente hay que consultar el manual de la placa base o del fabricante.

3. Entregar el control

Cuando las pruebas terminan correctamente, el POST busca un dispositivo de arranque y entrega el control al **bootloader**. A partir de ese momento empieza la carga del sistema operativo.



> ⚠ **Comprueba lo aprendido**
>
> Un equipo enciende sus ventiladores, pero no muestra imagen y emite tres pitidos. ¿En qué fase se ha detenido? ¿Qué componente revisarías primero y dónde buscarías el significado exacto de los pitidos? Placa Base Gigabyte A520M K V2

> ⓘ **Resumen en una frase**
>
> **POST comprueba el hardware; el bootloader inicia el sistema operativo.**

Ampliación

Listado orientativo de pitidos

Estos significados son habituales en muchos equipos, pero **no son universales**:

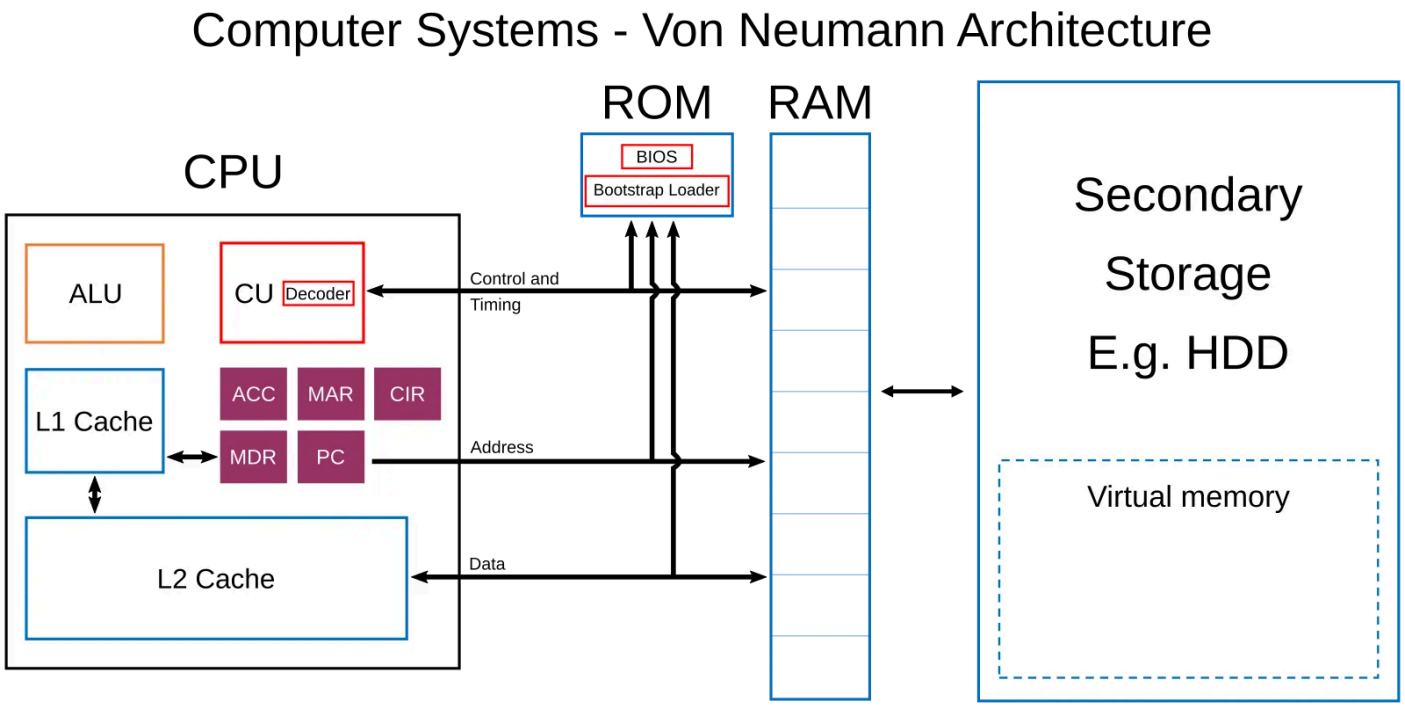
Patrón de pitidos	Posible significado
1 pitido corto	POST correcto en algunas placas base
Pitido continuo	Posible problema de alimentación o memoria
Pitidos repetidos	Posible error de la memoria RAM
1 pitido largo + 2 cortos	Posible problema de vídeo o tarjeta gráfica
Varios pitidos cortos	Posible error de configuración o de un componente
Sin pitidos y sin imagen	Revisar alimentación, placa base, CPU, RAM y conexiones

Consulta siempre el manual de la placa base: el mismo patrón puede indicar fallos distintos según el fabricante.

Arquitectura

Arquitectura de computadores

La **arquitectura de von Neumann** es un modelo de diseño para computadores propuesto por el matemático John von Neumann en 1945. Se ha convertido en la base de casi todos los sistemas informáticos modernos.



William Lau - Creative Commons - Attribution - Share-Alike - 4.0

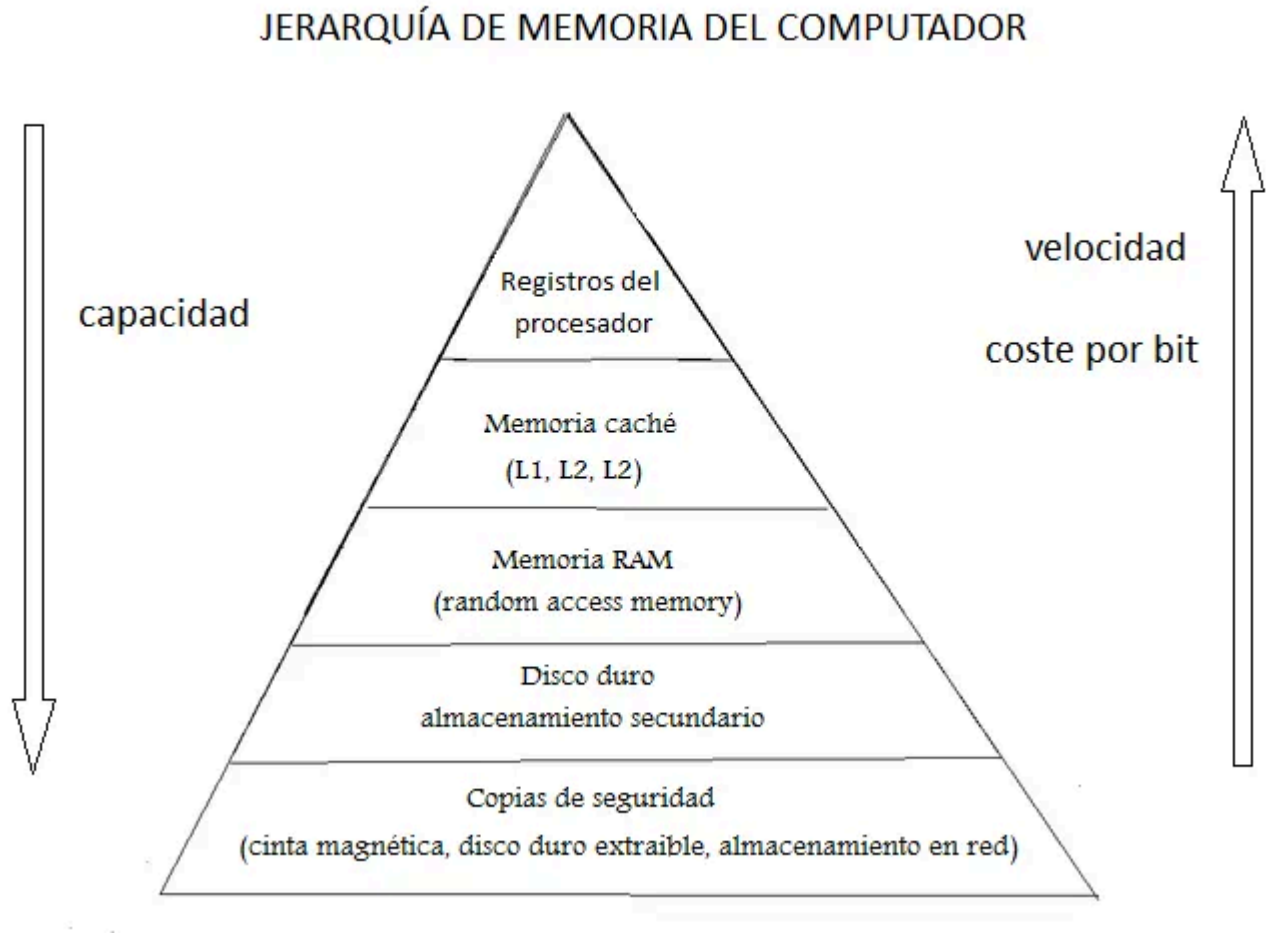
Componentes principales:

1. **Unidad Central de Procesamiento (CPU)**:
    - Compuesta por la **Unidad de Control** (que coordina las operaciones) y la **Unidad Aritmético-Lógica (ALU)** (que realiza cálculos matemáticos y operaciones lógicas).
2. **Memoria**:
    - Almacena tanto datos como instrucciones (programas) en el mismo espacio de memoria. Esto es lo que distingue la arquitectura de von Neumann de otras, como la Harvard, que separa las instrucciones y los datos.

3. **Dispositivos de Entrada y Salida (E/S)**:
    - Permiten la interacción del sistema con el exterior, facilitando la entrada de datos y la salida de resultados procesados.
4. **Buses del sistema**:
    - El **bus de datos** transporta los valores que se leen o escriben.
    - El **bus de direcciones** indica la posición de memoria o el dispositivo con el que se desea trabajar.
    - El **bus de control** transporta señales como lectura, escritura, interrupciones y sincronización.
    - El ancho del bus determina cuántos bits pueden viajar en paralelo; por ejemplo, un bus de datos de 64 bits puede transportar 64 bits en cada transferencia.

⚠ Otras arquitecturas

Modelo	Instrucciones y datos	Ventaja principal	Limitación principal
Von Neumann	Comparten memoria y bus	Diseño sencillo y flexible	Puede producir el cuello de botella de von Neumann
Harvard	Usan memorias y buses separados	Permite acceder a instrucciones y datos simultáneamente	Mayor complejidad y menor flexibilidad
Harvard modificada	Mantiene separaciones internas, pero permite una visión unificada para el software	Combina rendimiento y flexibilidad	La implementación es más compleja



La jerarquía de memoria ordena los niveles según su velocidad, capacidad y coste. La memoria caché de la CPU se estudia con más detalle en Procesador.

Funcionamiento básico:

- **Ciclo de búsqueda y ejecución**:
    1. **Búsqueda (fetch):** la CPU consulta en memoria la instrucción situada en la dirección indicada por el contador de programa.
    2. **Decodificación (decode):** la unidad de control interpreta la instrucción.
    3. **Ejecución (execute):** la CPU realiza la operación y, si es necesario, lee o escribe datos.
    4. El contador de programa se actualiza y el ciclo comienza de nuevo.

El **contador de programa (PC)** es un registro de la CPU que almacena la dirección de la próxima instrucción que debe buscarse. Las instrucciones de salto pueden cambiar ese valor para alterar la secuencia normal de ejecución.

Características clave:

- **Almacenamiento de programas**: En lugar de tener instrucciones fijas, los programas pueden ser modificados y almacenados junto con los datos en la memoria.
- **Secuencialidad**: Las instrucciones son ejecutadas una tras otra de manera secuencial, lo que permite controlarlas mediante un contador de programa.

Ventajas:

- Simplicidad en el diseño y operación del sistema.
- Flexibilidad al permitir que el mismo hardware pueda ejecutar diferentes programas.

Desventajas:

- **Cuello de botella de von Neumann**: Al compartir el mismo bus para acceder tanto a los datos como a las instrucciones, puede haber una limitación en el rendimiento, ya que la CPU puede quedar esperando mientras accede a la memoria.

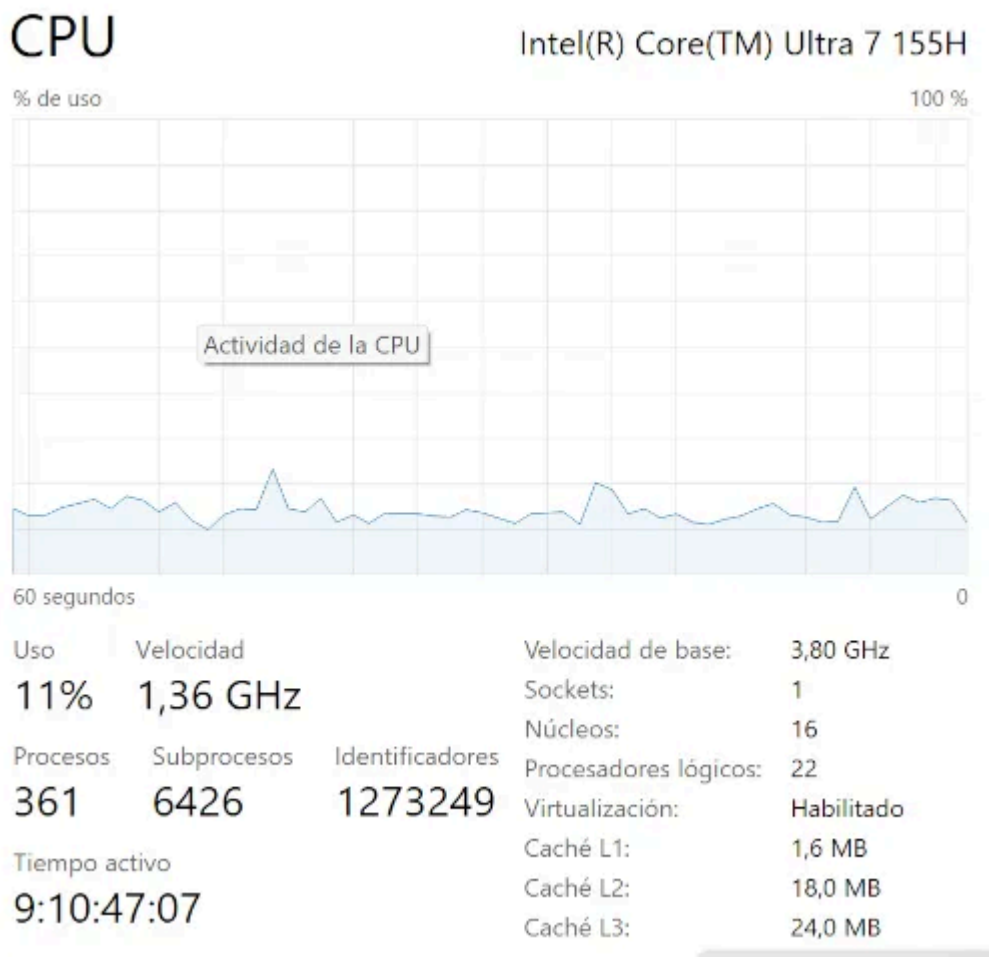
Procesador

1. Frecuencia (La Velocidad del Reloj)

- Se mide en **Gigahercios (GHz)**, que son miles de millones de ciclos por segundo.
- **En cristiano:** Es la frecuencia de la señal de reloj. Un procesador de 3,5 GHz recibe 3.500 millones de ciclos de reloj por segundo, pero cada ciclo puede completar un número distinto de operaciones según la arquitectura.

> 🚀 Ojo!
>
> Aunque una frecuencia más alta suele significar más rapidez, no es el único factor que determina el rendimiento general de la CPU
>
> Imagina que la CPU es una furgoneta de reparto:
>
> > Frecuencia (GHz): Es la velocidad a la que circula la furgoneta. Si va a 120 km/h, hará más viajes por hora que si va a 60 km/h.
> >
> > IPC (Instrucciones por ciclo / arquitectura): Es la capacidad de carga de la furgoneta.
> >
> > Número de núcleos: Es el número de furgonetas en la flota.
> >
> > Memoria caché: Es tener un almacén intermedio al lado del cliente en vez de tener que volver a la central cada vez que necesita un paquete.

> ⚠ Frecuencia vs Rendimiento real (IPC)
>
> El rendimiento global de una CPU no depende únicamente de su frecuencia en GHz, sino del producto de la **frecuencia de reloj** por las **Instrucciones Por Ciclo (IPC)**:
>
> - **Rendimiento (Instrucciones por segundo) = Frecuencia (ciclos/s) × IPC**
>
> **Ejemplo comparativo:**
>
> - **CPU A (arquitectura moderna):** 3,2 GHz (3.200 millones de ciclos/s) con un IPC de **2,0** → 3.200 × 2,0 = **6.400 millones de instrucciones/s**.
> - **CPU B (arquitectura antigua):** 4,0 GHz (4.000 millones de ciclos/s) con un IPC de **1,2** → 4.000 × 1,2 = **4.800 millones de instrucciones/s**.
>
> 👉 **Conclusión:** Aunque la CPU B tiene mayor frecuencia de reloj (4,0 GHz frente a 3,2 GHz), la CPU A es más rápida en la práctica porque su arquitectura es capaz de completar más trabajo útil en cada ciclo.



Monitor CPU de Windows 11. (ctrl + mayusculas + esc)

> **Note**
>
> Un hercio (símbolo: Hz) es la unidad de medida de la frecuencia en el Sistema Internacional de Unidades (SI).

2. Núcleos y Hilos (Cerebros y Brazos)

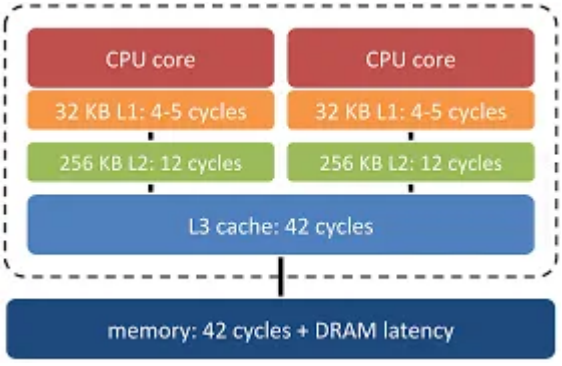
- **Núcleos (Cores):** Piensa en ellos como **"cerebros" independientes** dentro del procesador. Cuantos más núcleos, más tareas pesadas puede hacer a la vez, lo que es ideal para la multitarea.
- **Hilos (Threads):** Son como los **"brazos" de cada cerebro**. Permiten gestionar las tareas dentro de un núcleo. Gracias a tecnologías como **Hyper-Threading** (Intel) o **SMT** (AMD), un solo núcleo puede manejar dos hilos a la vez, duplicando su capacidad para ciertas tareas.
- **¡Importante! Arquitecturas Híbridas:** Los procesadores modernos mezclan dos tipos de núcleos para optimizar el rendimiento y el consumo:

- **Núcleos de Rendimiento (P-Cores):** Son los potentes, diseñados para las tareas más exigentes como juegos o edición de vídeo. En los procesadores Intel, solo los P-Cores suelen tener la capacidad de manejar dos hilos (Hyper-Threading).
- **Núcleos de Eficiencia (E-Cores):** Son los ahorradores. Se encargan de las tareas en segundo plano (como el antivirus u ofimática) consumiendo muy poca energía.
- Esta filosofía la usan casi todos los fabricantes: **Intel** (P-Cores/E-Cores), **AMD** (Zen 4/Zen 4c), **Apple** (Performance/Efficiency Cores) y **ARM** (big/LITTLE).

> ⓘ SMT e hilos
>
> - Apple Silicon no implementa SMT como Intel o AMD, pero sus núcleos pueden ejecutar instrucciones en paralelo mediante otras técnicas de ejecución.

3. Memoria Caché (La "Mesa de Trabajo" de la CPU)

- Es una **memoria súper rápida integrada en la propia CPU**. Su función es guardar los datos e instrucciones que se usan con más frecuencia para tenerlos a mano y no tener que ir a buscarlos a la memoria RAM, que es mucho más lenta.
- **Se organiza en niveles:**
  - **L1:** La más pequeña y veloz, pegada al núcleo.
  - **L2:** Un poco más grande pero algo más lenta.
  - **L3:** La más grande, compartida entre todos los núcleos.



4. ISA: el conjunto de instrucciones (El Idioma de la CPU)

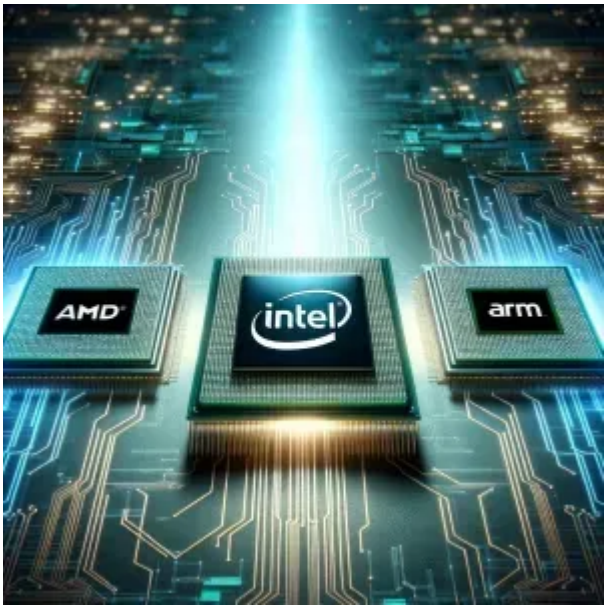
La **ISA (Instruction Set Architecture)** define las instrucciones, registros, tipos de datos y reglas que el software utiliza para comunicarse con el procesador. Es el contrato entre el software y la

implementación física de la CPU.

- **x86** es una familia de ISA originada en los procesadores de 16 y 32 bits de Intel.
- **x86-64**, también llamada **x64** o **AMD64**, amplía x86 a 64 bits y permite usar registros y direcciones de mayor tamaño.
- **ARM** es una familia de ISA utilizada en móviles, sistemas embebidos y muchos ordenadores; sus implementaciones actuales pueden ofrecer tanto alto rendimiento como bajo consumo.

CISC y RISC son dos enfoques históricos de diseño de ISA. Las CPU modernas traducen y ejecutan internamente las instrucciones con técnicas complejas, por lo que la distinción no debe interpretarse como una frontera absoluta.

> ⓘ **CISC vs RISC**
>
Característica	**CISC (Complex Instruction Set Computer)**	**RISC (Reduced Instruction Set Computer)**
Enfoque / Filosofía	**El Enfoque "Navaja Suiza"**. Realizar tareas complejas con la menor cantidad de instrucciones posible.	**El Enfoque "Caja de Herramientas"**. Usar instrucciones muy simples, donde cada una hace una sola cosa de forma ultrarrápida.
Tipo de Instrucciones	**Potentes y complejas**. Una sola instrucción puede ejecutar varias operaciones a la vez.	**Simples y reducidas**. Se necesitan varias instrucciones para realizar una tarea compleja.
Ejemplos de Uso	La arquitectura **x86**, utilizada por los principales fabricantes de PC como **Intel** y **AMD**.	La arquitectura **ARM**, estándar en *smartphones* y tabletas.
Ventajas	- Puede expresar operaciones complejas con menos instrucciones visibles.	- Instrucciones más regulares, fáciles de canalizar y optimizar.
Desventajas	- La decodificación y la ejecución pueden ser más complejas.	- Algunas tareas requieren más instrucciones visibles.



> ⚠ **actividad**
>
> - Busca los últimos procesadores, a nivel consumidor, de Intel, AMD y Apple. ¿Qué novedades han presentado?

5. Proceso de Fabricación (El Tamaño Sí Importa)

- Se mide en **nanómetros (nm)** y se refiere al tamaño de los transistores del chip.
- Un nodo de fabricación más pequeño puede permitir mayor densidad de transistores y mejorar la eficiencia, pero el rendimiento también depende del diseño, la frecuencia, el consumo y la tecnología concreta de fabricación. El número en nm no permite comparar por sí solo dos procesadores de fabricantes distintos.

6. TDP (La referencia térmica)

- El **TDP (Thermal Design Power)** se mide en vatios (W) y sirve como referencia de la potencia térmica que debe poder disipar el sistema de refrigeración bajo unas condiciones definidas por el fabricante. No equivale necesariamente al consumo máximo real.
- **¿Por qué es importante?** Ayuda a elegir una refrigeración adecuada y a comprobar la compatibilidad de la placa base, la fuente de alimentación y el socket con el procesador.
-

> ⚠ actividad
>
> - Busca un ventilador para disipar el calor de un procesador con un TDP de 65 W y otro para un procesador con un TDP de 125 W. ¿Qué diferencias encuentras?

7. GPU Integrada (Gráficos "de serie")

- Muchos procesadores incluyen una **Unidad de Procesamiento Gráfico (iGPU)**, es decir, un procesador gráfico integrado en el mismo encapsulado o chip que la CPU.
- **¿Para qué sirve?** Está pensada para tareas del día a día: navegar por internet, ofimática, reproducción de vídeo en alta definición o juegos poco exigentes.
- **Ejemplos:**
  - **Intel:** Sus procesadores con gráficos integrados suelen identificarse como **Intel UHD Graphics** o **Intel Iris Xe**, dependiendo de la gama. Los modelos con sufijo **"F"** (ej. Intel Core i5-12400F) **no** incluyen iGPU.
  - **AMD:** Los procesadores con gráficos integrados reciben el nombre de **APU (Accelerated Processing Unit)**. Ejemplos: **Ryzen 5 5600G** o **Ryzen 7 5700G**.

> ⚠ actividad
>
> - Busca los cómo saber en los procesadores de Intel y AMD si incluyen o no GPU integradas.

8. Otros Factores Clave

- **Compatibilidad con RAM:** La CPU y la placa base determinan el tipo y la velocidad de memoria RAM que puedes instalar en tu sistema (por ejemplo, **DDR4** o **DDR5**).
- **Overclocking:** Es la técnica para **aumentar la velocidad de reloj** de un procesador por encima de sus valores de fábrica. Es algo para usuarios avanzados, ya que genera más calor y requiere una refrigeración especial .
- **Integración:** Los procesadores modernos integran funciones que antes estaban en la placa base, como el controlador de memoria. Esto reduce la latencia y aumenta el ancho de banda, haciendo el sistema más rápido y eficiente.

- **Fabricantes:** Los dos gigantes del mercado de PC son **Intel** y **AMD**. AMD ha destacado en los últimos años por su excelente relación rendimiento/precio con los procesadores Ryzen, mientras que Intel sigue siendo un competidor muy fuerte, especialmente en tareas que dependen de un solo núcleo .

> **Aclaración**
>
> La elección del procesador debe comprobarse junto con la placa base: el socket, la memoria compatible, la alimentación y la refrigeración deben ser compatibles. Consulta también Placa base.

> **Ampliación**
>
> - Understanding Intel Processor Names - URL
> - Understanding AMD Processor Names - URL
> - AMD and Intel processors naming
> - Hiper Threading

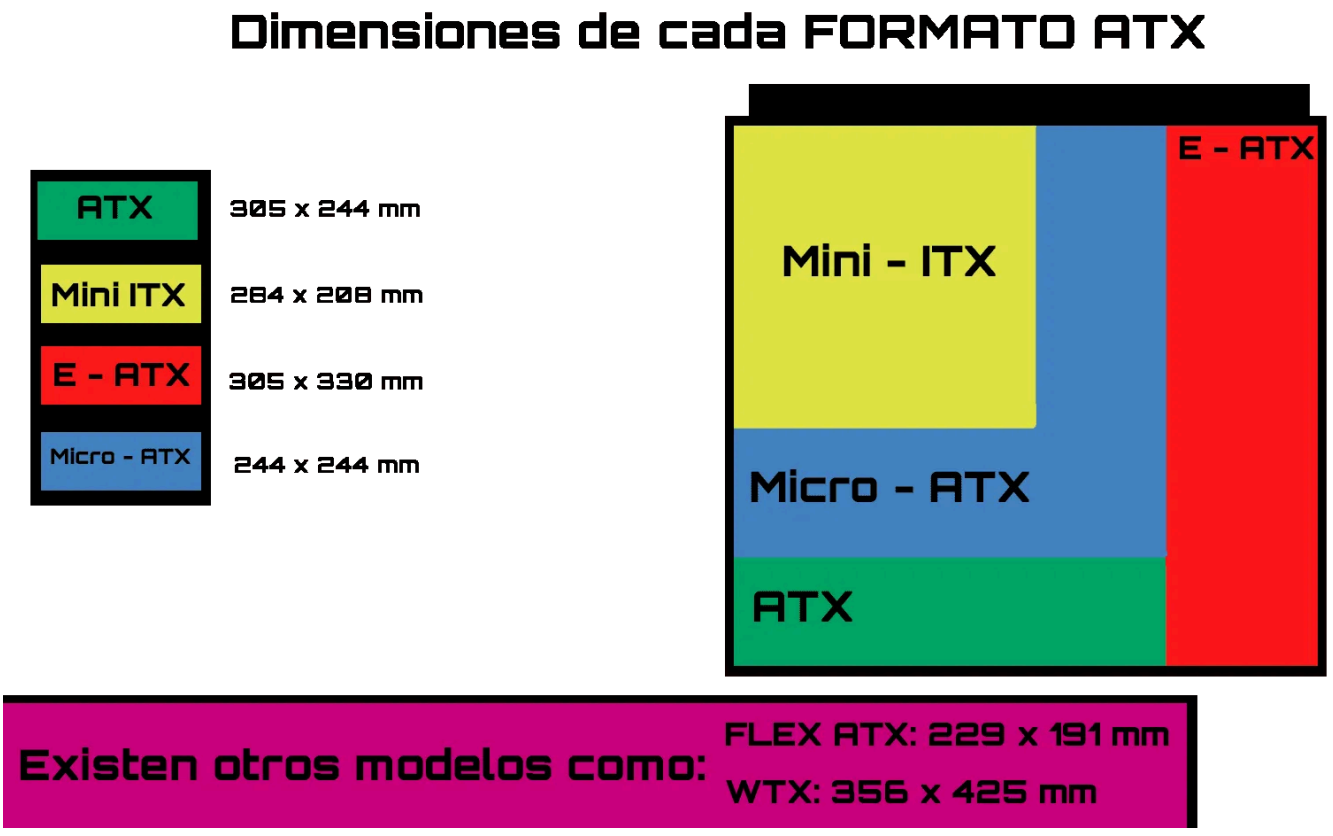
Placa Base - motherboard

La placa base es un circuito impreso con distintas formas estándar, que permiten que el resto de los componentes se conecten entre ellos

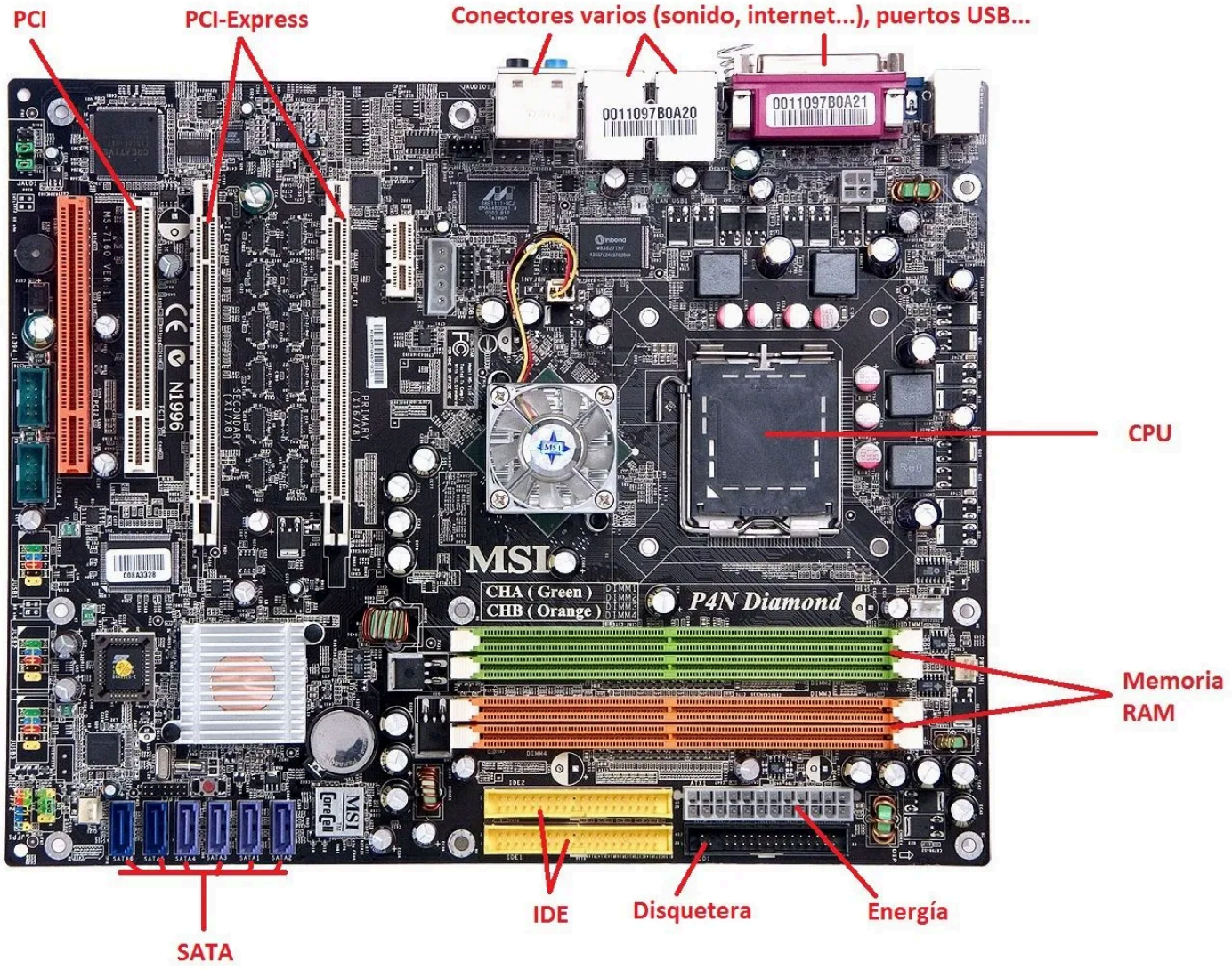
> **Ampliación**
>
> Circuito impreso (es)

1. Factor de forma de una placa base

Se refiere a sus dimensiones físicas, el diseño de sus conectores y la disposición de sus componentes. Determina qué tipo de carcasa o gabinete puede alojar la placa, así como el tipo de componentes que se pueden instalar. Los principales factores de forma para placas base son:

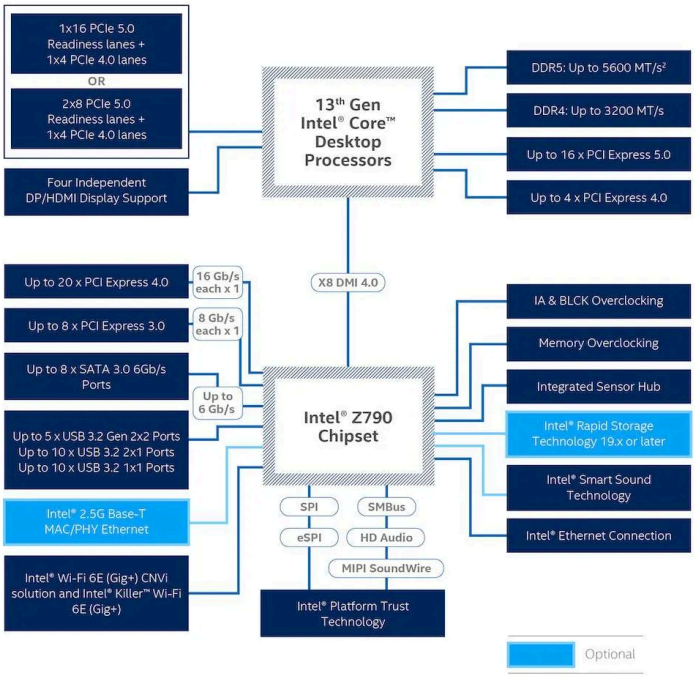


2. Componentes de la placa base



Chipset

Conjunto de circuitos de la placa base que gestiona la comunicación entre el procesador y distintos componentes del ordenador, como el almacenamiento, los puertos USB y otros dispositivos periféricos. En los equipos modernos, algunas funciones que antes pertenecían al chipset, como el controlador de memoria y determinadas líneas PCIe, están integradas en la CPU.



Socket

El zócalo donde se coloca el procesador, permitiendo que la CPU se comunique con el resto de los componentes del sistema a través de la placa base.

Cada procesador está diseñado para un tipo específico de socket.

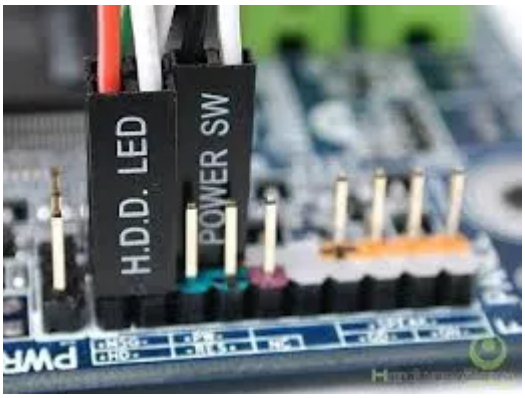
- Intel: LGA 1200, LGA 1700, etc. (el número representa la cantidad de pines del socket)
- AMD : AM4(PGA), AM5(LGA), TR4(LGA), etc.

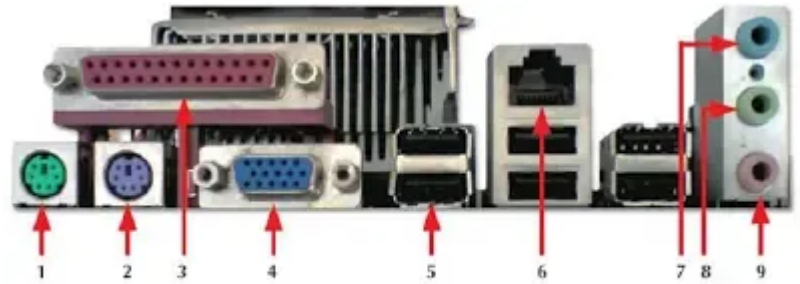
> ⓘ **Tipos de socket: LGA vs PGA**
>
> - **LGA (Land Grid Array):** Los pines de conexión están situados en el propio zócalo de la **placa base**, mientras que la CPU tiene contactos planos dorados (*lands*). Es el sistema usado habitualmente por Intel y por AMD desde el socket AM5.
> - **PGA (Pin Grid Array):** Los pines sobresalen directamente de la **CPU** y se insertan en los orificios del zócalo de la placa base (como en el socket AM4 de AMD).

Refrigeración de la CPU

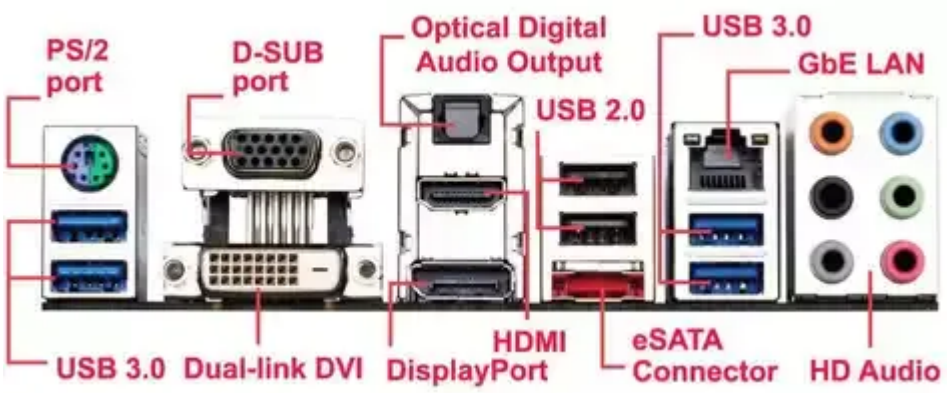
- Refrigeración líquida, Pasta térmica y ventilador

Conectores frontales y posteriores

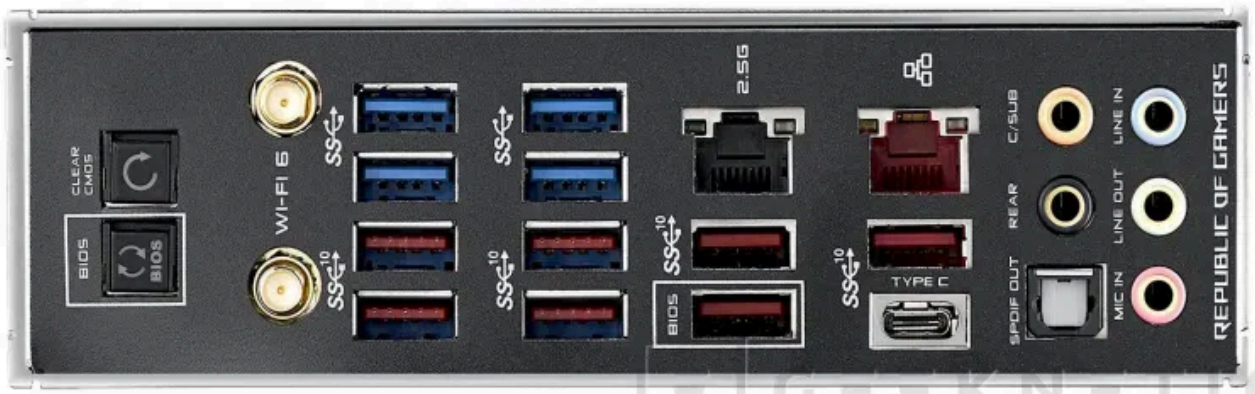




1. PS/2 para ratón.
2. PS/2 para teclado.
3. Puerto paralelo.
4. Puerto VGA.
5. Puertos USB.
6. Puerto RJ-45.
7. Jack de entrada de audio.
8. Jack de salida de audio.
9. Jack de micrófono.



> ⚠ **actividad - sobre la placa base siguiente**
>
> - No hay salida de HDMI, ¿A qué puede deberse?
> - Busca SS10 en un USB de color rojo.
>   - Haz una lista de los diferentes conectores USB-A y sus velocidades.
> - ¿Qué puedes ver más en la placa base?



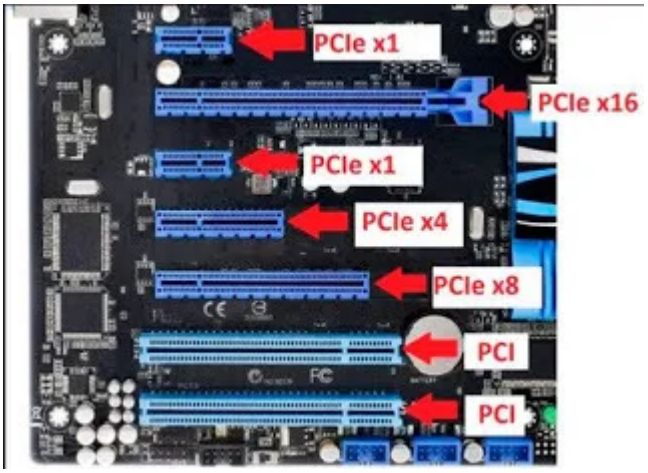
PCI-Express

PCI-Express (PCIe) es una interfaz de conexión de alta velocidad utilizada para conectar componentes como tarjetas gráficas, SSD y tarjetas de red a la placa base.

Características

- **Arquitectura basada en carriles**: Cada carril tiene líneas para enviar y recibir datos. Las configuraciones más comunes son x1, x4, x8 y x16.

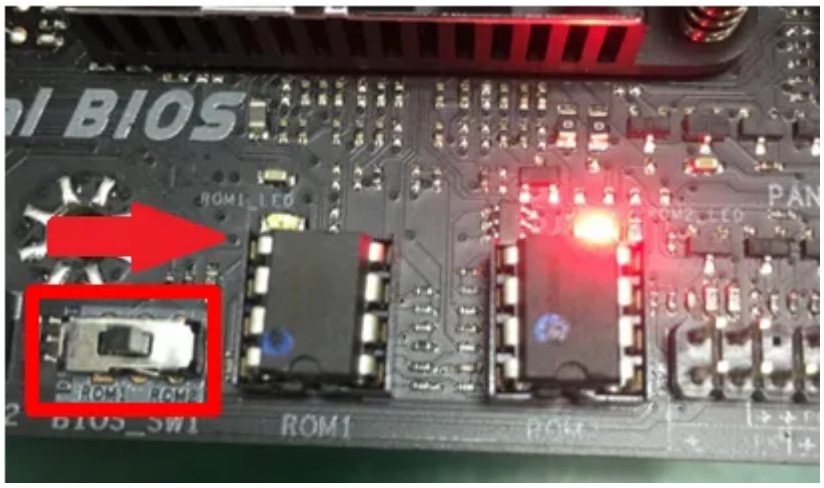
- **Versiones y velocidad**: Con cada versión, aumenta el ancho de banda. PCIe 4.0 ofrece 2 GB/s por carril, mientras que PCIe 5.0 alcanza 4 GB/s.
- **Compatibilidad**: PCIe es retrocompatible, aunque los dispositivos funcionarán a la velocidad de la versión más baja.
- **Uso en GPUs y SSDs**: Tarjetas gráficas usan PCIe x16 para mayor ancho de banda, y los SSD NVMe aprovechan PCIe para alta velocidad.



> ⚠ **actividad**
>
> - Lista los PCIe más comunes y sus velocidades.
> - Busca una placa base con PCIe 5.0 y otra con PCIe 4.0. y compara sus precios.
>
> > **Busca las especificaciones del PCIe 6.0**

Otros componentes

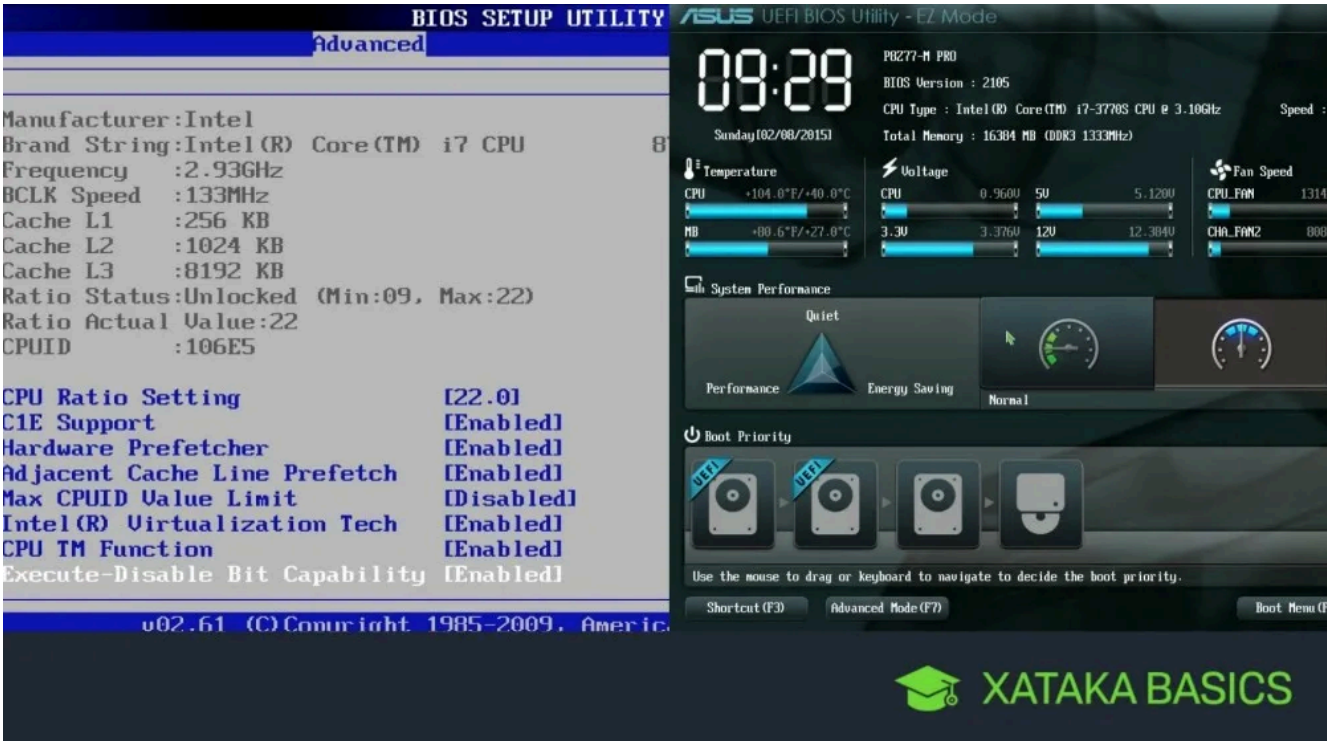
- Pila botón para BIOS/UEFI
- BIOS/UEFI



El BIOS (Basic Input/Output System) y UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) son dos tipos de firmware que se encuentran en las placas base y se ejecutan cuando se enciende el ordenador para inicializar el hardware y arrancar el sistema operativo

- **Limitaciones BIOS**:
    - Soporta solo discos de hasta **2 TB** de tamaño.
    - Trabaja en **modo de 16 bits**, lo que limita su velocidad y capacidades.
    - Sólo puede arrancar desde discos con **MBR** (Master Boot Record).
- **Ventajas UEFI**:
    - Soporta discos de más de **2 TB** y hasta **9 ZB**.
    - Soporta el **arranque rápido**.
    - Trabaja en **modo de 32 o 64 bits**, lo que mejora el rendimiento y la capacidad de manejo del hardware.
    - Puede arrancar desde discos con **GPT** (GUID Partition Table).
    - Ofrece mejores características de seguridad, como **Secure Boot**, que impide la ejecución de software malicioso durante el arranque.

- Tiene una interfaz gráfica, a menudo con soporte para ratón y más opciones configurables.



Diferencias entre BIOS y UEFI en cuanto a tipos de memoria

- **BIOS:** Utiliza ROM o EEPROM para el código y RAM CMOS para las configuraciones. La memoria limitada restringe la cantidad de funciones disponibles.

- **UEFI:** Se almacena en memoria flash, con mayor capacidad para actualizaciones rápidas, funciones avanzadas e interfaz gráfica. Además, soporta sistemas de archivos, facilitando el acceso a discos durante el arranque.

Caja y Fuente de Alimentación

- Chasis que engloba y protege fisicamente el resto de componentes
- Condiciona al resto de componentes

Fuente de Alimentación (Power Supply Unit - PSU)

La **fuente de alimentación** es un componente esencial en un sistema informático encargado de suministrar energía eléctrica a todos los dispositivos y componentes del ordenador. Su función principal es convertir la corriente alterna (CA) de la red eléctrica en corriente continua (CC) con los voltajes adecuados para alimentar el hardware del equipo (placa base, discos duros, tarjetas gráficas, etc.).

Características de una Fuente de Alimentación

1. **Conversión de Corriente:**
    - Convierte la corriente alterna (AC) que se recibe de la red eléctrica en corriente continua (DC) que utilizan los componentes del ordenador.
    - La conversión debe ser estable y eficiente para evitar fluctuaciones que puedan dañar el equipo.

2. **Voltajes de Salida:**

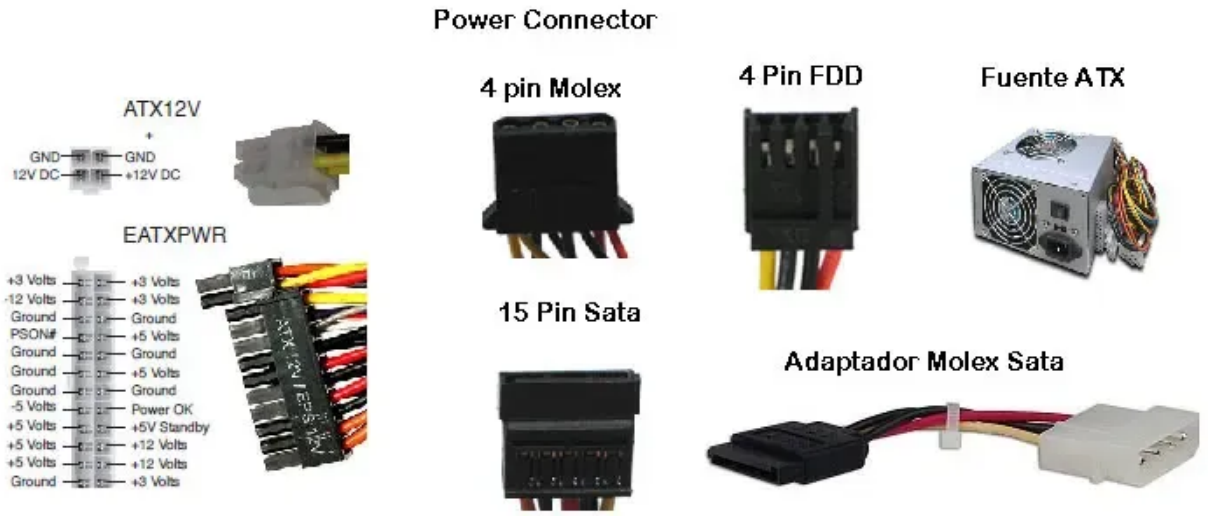
- La fuente de alimentación proporciona diferentes voltajes según la necesidad de los componentes: 3.3V, 5V y 12V. Cada uno de estos se usa para distintos tipos de dispositivos, como el procesador, la memoria RAM y los discos duros.

3. **Potencia (Wattios):**

   - La capacidad de la fuente se mide en **wattios (W)** y determina cuánta energía puede suministrar al sistema. Una mayor potencia es necesaria en equipos con múltiples dispositivos o tarjetas gráficas de alto rendimiento.

4. **Conectores:**

   - Incluye diversos conectores para alimentar la placa base, CPU, discos duros, tarjetas gráficas, ventiladores y otros periféricos.
   - Los conectores más comunes son el ATX de 24 pines, EPS de 8 pines para la CPU, SATA para discos duros y PCIe para tarjetas gráficas.

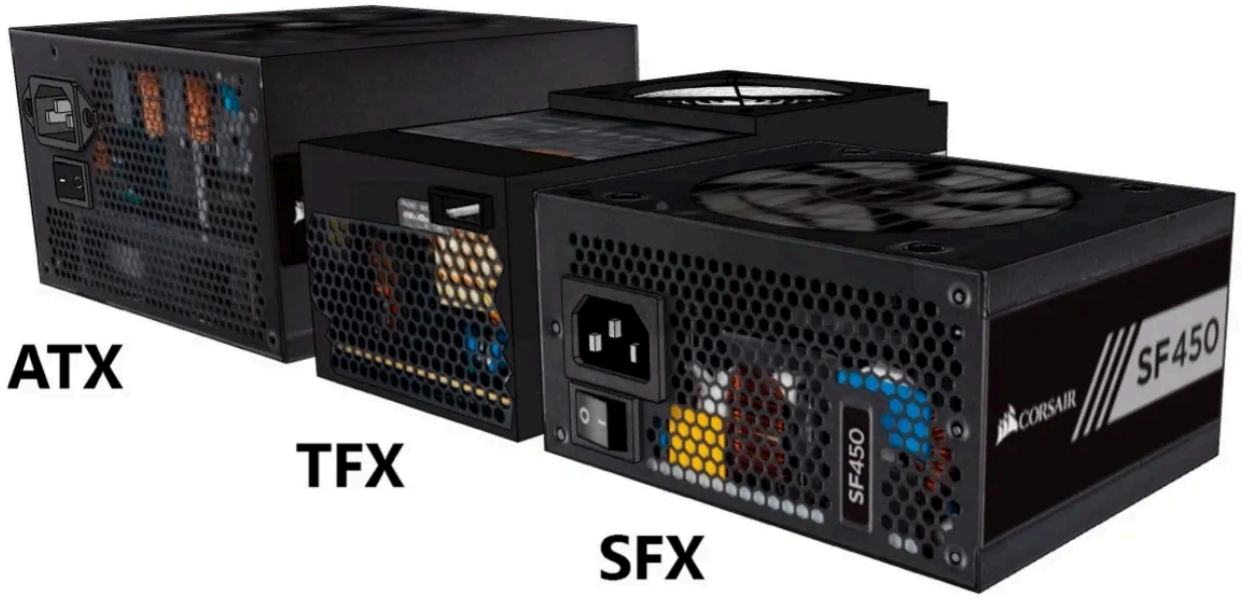


5. **Eficiencia Energética:**

   - La eficiencia de una fuente de alimentación se mide por la cantidad de energía convertida en corriente útil frente a la energía que se pierde en forma de calor.
   - Las certificaciones como **80 PLUS** garantizan que la fuente tiene un mínimo de eficiencia (del 80% o superior) en diferentes niveles de carga.

Eficiencia	80 PLUS	80 PLUS BRONZE	80 PLUS SILVER	80 PLUS GOLD	80 PLUS PLATINUM	80 PLUS TITANIUM
Carga	White	Bronze	Silver	Gold	Platinum	Titanium
20%	80%	82%	85%	87%	90%	94%
50%	80%	85%	88%	90%	92%	96%
100%	80%	82%	85%	87%	97%	91%

Tipos de Fuentes de Alimentación



1. **ATX (Advanced Technology eXtended):**
    - Es el tipo más común para ordenadores de sobremesa. Proporciona todos los conectores y voltajes necesarios para alimentar la mayoría de componentes de un PC estándar.
2. **SFX (Small Form Factor):**
    - Utilizadas en equipos compactos o de pequeñas dimensiones, tienen un tamaño reducido pero siguen ofreciendo potencia similar a las ATX.
3. **Fuentes de Alimentación Modulares y Semi-Modulares:**

- Permiten conectar solo los cables necesarios, lo que ayuda a mantener el interior del equipo más ordenado y facilita la ventilación.

Funciones de Protección

Las fuentes de alimentación modernas incluyen varios mecanismos de protección para evitar daños a los componentes:

- **Protección contra sobretensiones (OVP):** Apaga la fuente si el voltaje supera el límite establecido.
- **Protección contra sobrecorriente (OCP):** Evita que una línea reciba más corriente de la que puede soportar.
- **Protección contra cortocircuitos (SCP):** Apaga el sistema si se detecta un cortocircuito.

> **Ampliación**
>
> Fuentes de alimentación (es)

> **actividad**
>
> Practicum I - Placas Base y Procesadores

Memoria RAM

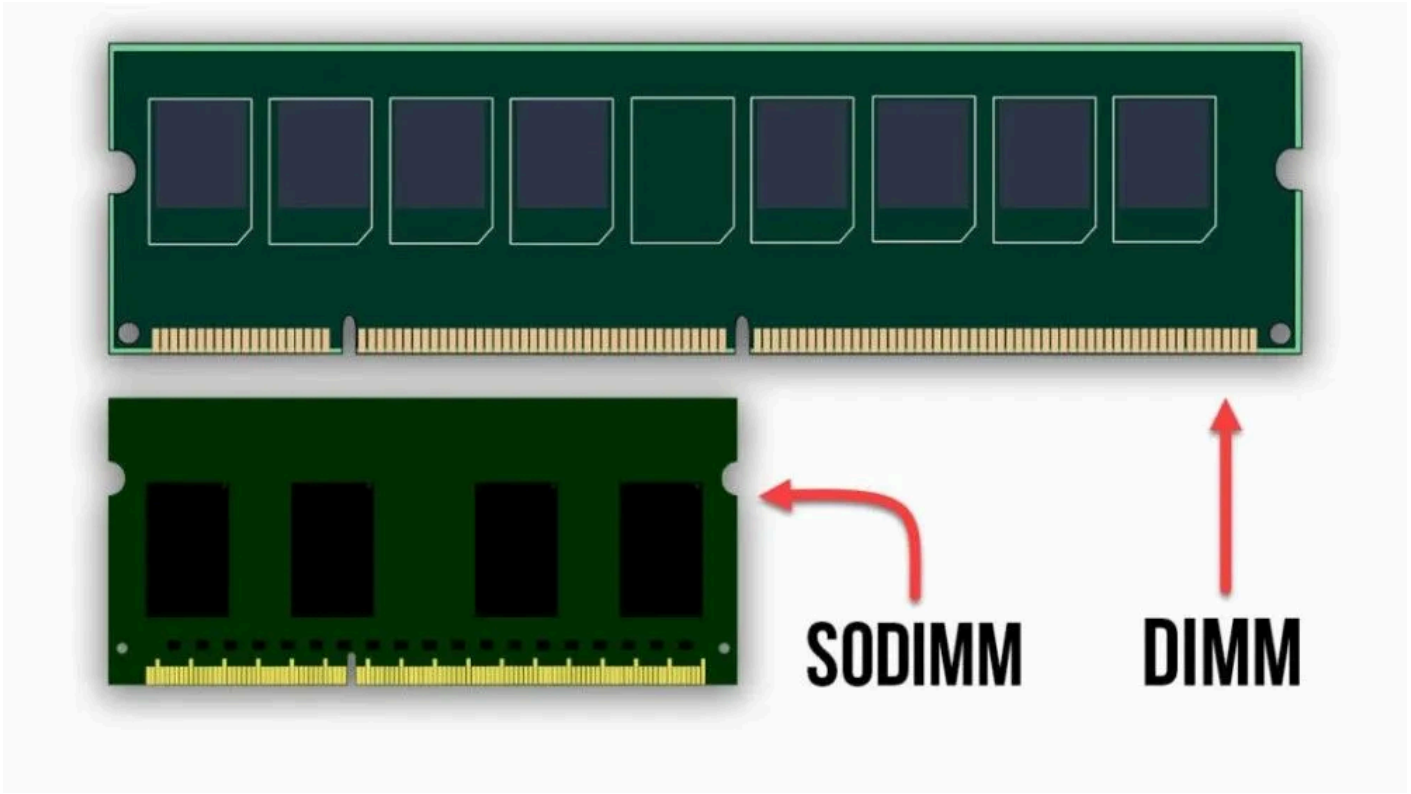
La **memoria RAM** (Random Access Memory) es una memoria de acceso rápido y volátil que almacena temporalmente datos e instrucciones que el procesador necesita mientras se ejecutan programas o aplicaciones.

Características clave

1. **Volátil**: Pierde su contenido al apagar el ordenador.
2. **Acceso rápido**: Es mucho más veloz que las unidades de almacenamiento, como discos duros o SSD.
3. **Función principal**: Almacena datos e instrucciones temporalmente para que el procesador acceda a ellos rápidamente, mejorando el rendimiento del sistema.

Factor de forma

El factor de forma de la RAM DDR se refiere a su tamaño físico y disposición de pines, siendo comúnmente **DIMM** para ordenadores de sobremesa y **SO-DIMM** para portátiles y dispositivos compactos.



Tipos de RAM

DRAM (Dynamic RAM)

- **Celda**: 1 transistor + 1 condensador por bit. La carga se fuga, así que hay que **refrescarla** periódicamente.
- **Ventaja**: celda pequeña → mucha capacidad y **menor coste por bit** que la SRAM. Es la base de la memoria principal.

Familia de DRAM síncrona:

- **SDRAM**: DRAM sincronizada con un reloj; base de las demás.
- **DDR**: 2 transferencias por ciclo (ambos flancos); RAM de PC en DIMM / SO-DIMM.
- **LPDDR**: DDR de bajo consumo (móviles y portátiles).
- **GDDR**: alto ancho de banda (tarjetas gráficas).

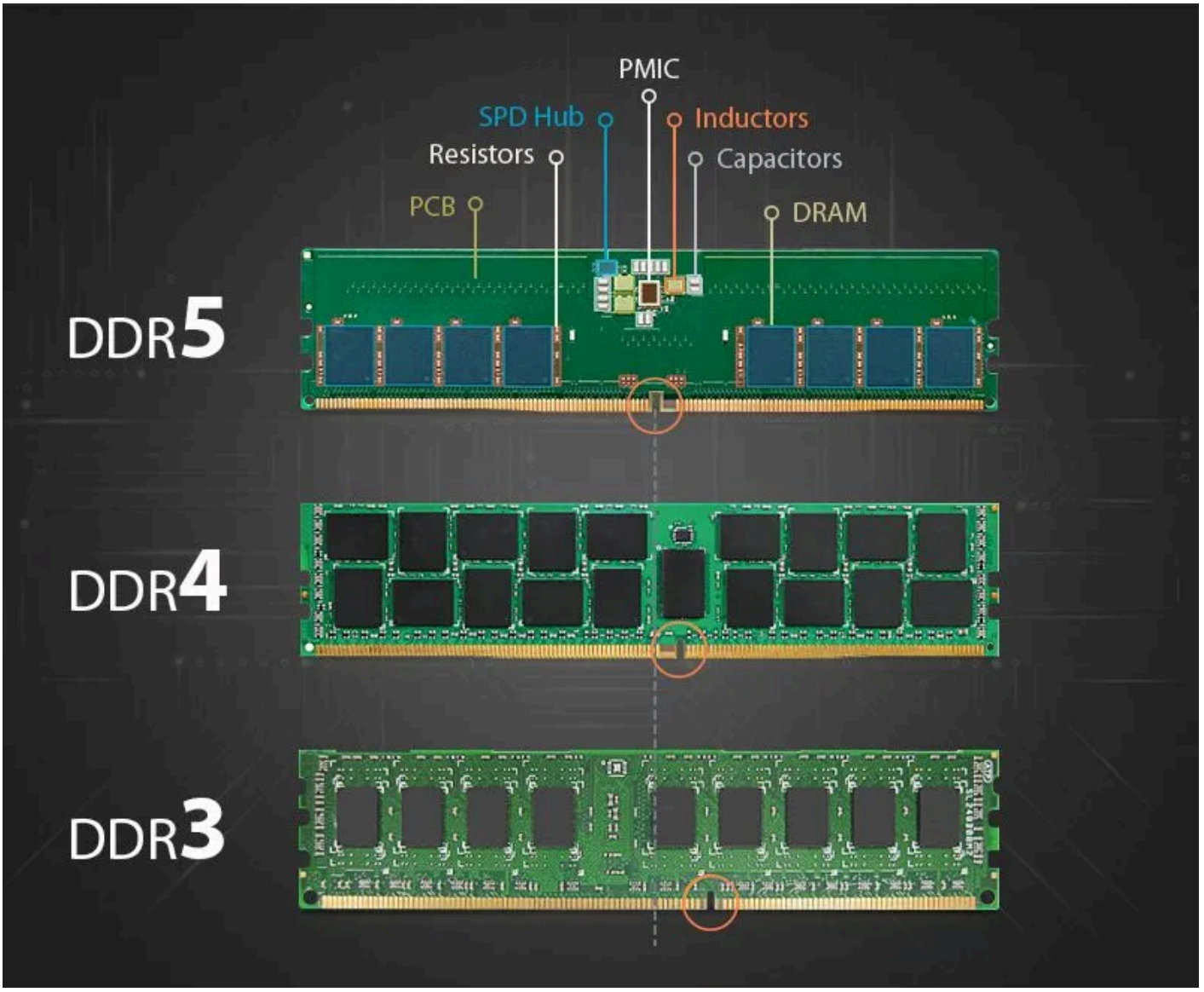
1.1. DDR (Double Data Rate)

Valores representativos de módulos DIMM de escritorio. El máximo depende también del procesador y la placa base.

Tipo de RAM	Año de introducción	Tasa de transferencia (MT/s)	Ancho de banda teórico por canal de 64 bits (GB/s)	Voltaje nominal	Pines DIMM
DDR	2000	200 – 400	1,6 – 3,2	2,5 V	184
DDR2	2003	400 – 1066	3,2 – 8,5	1,8 V	240
DDR3	2007	800 – 2133	6,4 – 17,1	1,5 V	240
DDR4	2014	1600 – 3200	12,8 – 25,6	1,2 V	288
DDR5	2020	desde 4800	desde 38,4	1,1 V	288

- Ancho de banda calculado para **un canal de 64 bits** (8 bytes).
- Las generaciones **no son intercambiables** (muesca y voltaje distintos).
- SO-DIMM (portátiles) tiene otros pines: DDR4 = 260, DDR5 = 262.

> ⚠ MHz vs MT/s
>
> - **MT/s** = transferencias por segundo (tasa efectiva).
> - **MHz** = ciclos del reloj de E/S.
> - En DDR: **MT/s ≈ 2 × MHz**.
>
> Ejemplo: DDR5 a **9.200 MT/s** → reloj de E/S de 9.200 ÷ 2 = **4.600 MHz**.



1.2. LPDDR (Low Power DDR)

- **Uso**: móviles y algunos portátiles.
- **Ventaja**: menor consumo → más autonomía.
- **Versiones**: LPDDR2 a LPDDR5X.

1.3. GDDR (Graphics DDR)

- **Uso**: GPUs, por su alto ancho de banda.
- **Versiones**: GDDR5, GDDR6, GDDR6X.
- **Formato**: no es intercambiable con DIMM; va soldada en la tarjeta gráfica.

SRAM (Static RAM)

- **Celda**: 6 transistores por bit; no necesita refresco.
- **Pros / contras**: más rápida, pero más cara y menos densa que la DRAM.
- **Uso**: cachés de CPU y GPU.

> **DRAM vs SRAM**
>
> | | DRAM | SRAM |
> |---|---|---|
> | Celda por bit | 1 transistor + 1 condensador | 6 transistores (*flip-flop*) |
> | Refresco | Sí | No |
> | Velocidad | Menor | Mayor |
> | Coste y tamaño | Menor | Mayor |
> | Uso | Memoria principal | Cachés |

> **¿Por qué no usar SRAM como memoria principal?**
>
> Por su coste y tamaño. Además, ambas son volátiles: para guardar datos de forma persistente se usan SSD y HDD.

Canales

Los **canales** son rutas de datos independientes entre el controlador de memoria y la RAM. Más canales → más ancho de banda teórico (no siempre más rendimiento real).

- **Single** (1 canal): configuración base.
- **Dual** (2): duplica el ancho de banda teórico.
- **Triple** (3): poco común (p. ej. Intel X58).
- **Quad o más** (4+): estaciones de trabajo y servidores.

> Los canales dependen de la **plataforma**, no solo de cuántos módulos instales.

Frecuencias

Las especificaciones muestran la **tasa en MT/s** (a menudo llamada «frecuencia»). DDR4-3200 = 3.200 millones de transferencias/s por pin, no un reloj de 3.200 MHz.

- **Ancho de banda**: a igual bus, más MT/s → más ancho de banda.
- **Latencia**: depende de CL (en ciclos) y del reloj, no solo de los MT/s.
- **Compatibilidad**: la velocidad real depende de la RAM, CPU y placa base; los perfiles altos pueden requerir activarse en BIOS/UEFI.
- **XMP/EXPO**: perfiles de overclock; su estabilidad no está garantizada.

> ⚠ Cálculo del ancho de banda
>
> **Ancho de banda = MT/s × ancho del bus (bytes)**
>
> DDR4-3200, bus de 64 bits (8 bytes):
>
> - 3.200 × 8 = **25.600 MB/s = 25,6 GB/s por canal**
> - Dual channel: **51,2 GB/s** teóricos

Nuevos estándares de memoria RAM

CUDIMM (Consumer UDIMM)

Nueva especificación de memoria RAM DDR5 que mejora la integridad de la señal y permite alcanzar velocidades superiores a DDR5-6400, llegando hasta 9.200 MT/s. Es compatible con plataformas DDR5 actuales y está orientada a equipos de sobremesa de alto rendimiento.

- Memoria RAM Kingston FURY Renegade 24GB 1x24GB DDR5 8400MHz CL40 CUDIMM XMP

CAMM2 (Compression Attached Memory Module 2)

Nueva especificación de memoria RAM diseñada para sistemas de sobremesa y servidores, que ocupa hasta un 60 % menos de espacio que el estándar anterior. Soporta configuración **Dual Channel** en un único módulo, reduce el consumo de energía hasta un 40 % y mejora las latencias.

LPCAMM2 (Low Profile CAMM2)

Variante de CAMM2 orientada a portátiles, con un diseño compacto. Ofrece capacidades de 64 GB, 96 GB y 128 GB según la densidad de la DRAM, y es compatible con los requisitos de eficiencia energética de la Unión Europea.

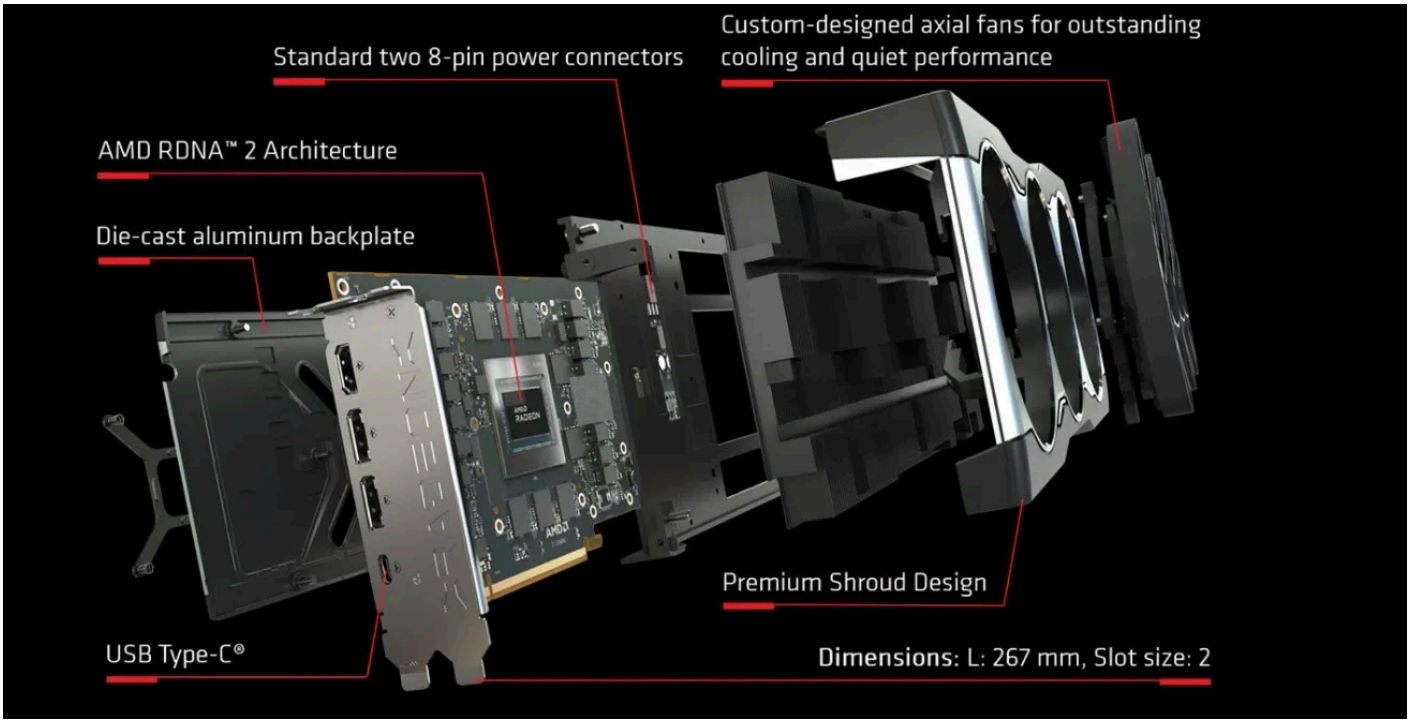
Para más información, visita CAMM2/LPCAMM2.

> ⚠ **ampliando conocimientos**
>
> - ¿Se comercializará la memoria RAM CAMM2 y LPCAMM2 en España?

> **Videos**
>
> - ¿Cómo influyen la latencia y la frecuencia en la memoria RAM? (hasta minuto 2:30)
> - ¿Qué es la memoria RAM? | Explicación sencilla (Nate Gentile)

GPU

La GPU (**Graphics Processing Unit**) es el procesador dedicado a acelerar tareas gráficas: imagen, vídeo y 3D. También se usa en computación paralela intensiva (IA, cálculo científico).



Características clave

- **Arquitectura paralela**: miles de núcleos pequeños ejecutan muchas tareas a la vez (la CPU, pocas y más rápidas).
- **VRAM**: memoria propia para datos gráficos; más VRAM → mejor en tareas exigentes.
- **Núcleos**: **CUDA** en Nvidia, **Stream Processors** en AMD.
- **Gaming**: renderiza en tiempo real texturas, sombras y luces.
- **Cálculo**: machine learning, minería de criptomonedas, simulaciones.
- **Ray tracing**: simula cómo la luz interactúa con los objetos.

Memoria gráfica

La memoria gráfica almacena texturas, modelos 3D y el *framebuffer* (imagen que se envía a la pantalla).

- **VRAM** (*Video RAM*) es el nombre que damos a la memoria que una GPU utiliza para guardar esos datos. En una tarjeta gráfica dedicada, suele ser memoria propia, soldada en la tarjeta.
- **GDDR** y **HBM** son tecnologías de memoria que pueden actuar como VRAM. La mayoría de las tarjetas gráficas de consumo usa **GDDR** (por ejemplo, GDDR6 o GDDR6X). **HBM** apila varias capas de memoria y ofrece un ancho de banda muy alto; se emplea sobre todo en aceleradores y GPU profesionales.
- En una **GPU integrada**, normalmente no hay VRAM propia: la GPU comparte la memoria **DDR o LPDDR** del sistema con la CPU.

En resumen, **VRAM indica el uso de la memoria; GDDR y HBM indican el tipo de memoria**.

Conectores de alimentación

Además, la ranura PCIe aporta hasta 75 W.

Conector	Potencia máxima	Uso
PCIe 6 pines	75 W	Gama media
PCIe 8 pines	150 W	Gama alta

Conector	Potencia máxima	Uso
12 pines	~300 W	Nvidia RTX 3000 (Founders Edition)
16 pines (12+4)	600 W	GPUs recientes (RTX 4000 y posteriores)

⚠ **actividad**

- Practica 114: Integración de Memoria RAM, Tarjeta Gráfica (GPU) y Diagnóstico sobre Placa Base

Almacenamiento
Local

HDD vs SSD

Ambos **guardan y recuperan datos**, pero difieren en rendimiento, durabilidad y coste.

	HDD (disco duro)	**SSD** (estado sólido)
Cómo funciona	Platos magnéticos giratorios	Memoria flash, sin partes móviles
Velocidad	Menor	Mucho mayor
Precio y capacidad	Más barato por GB; suele ofrecer mucha capacidad	Más caro por GB
Resistencia y ruido	Más sensible a golpes y hace ruido	Más resistente a golpes y silencioso
Uso habitual	Archivos y copias de seguridad	Sistema operativo, aplicaciones y juegos

> Interfaces habituales del SSD
>
> - **SATA**: misma conexión que un HDD; limitada a unos 600 MB/s.
> - **NVMe (M.2 / PCIe)**: las velocidades secuenciales típicas van de unos **3.500 MB/s** con **PCIe 3.0 x4** a unos **14.000 MB/s** con **PCIe 5.0 x4**. La velocidad real depende del SSD y del número de líneas PCIe.

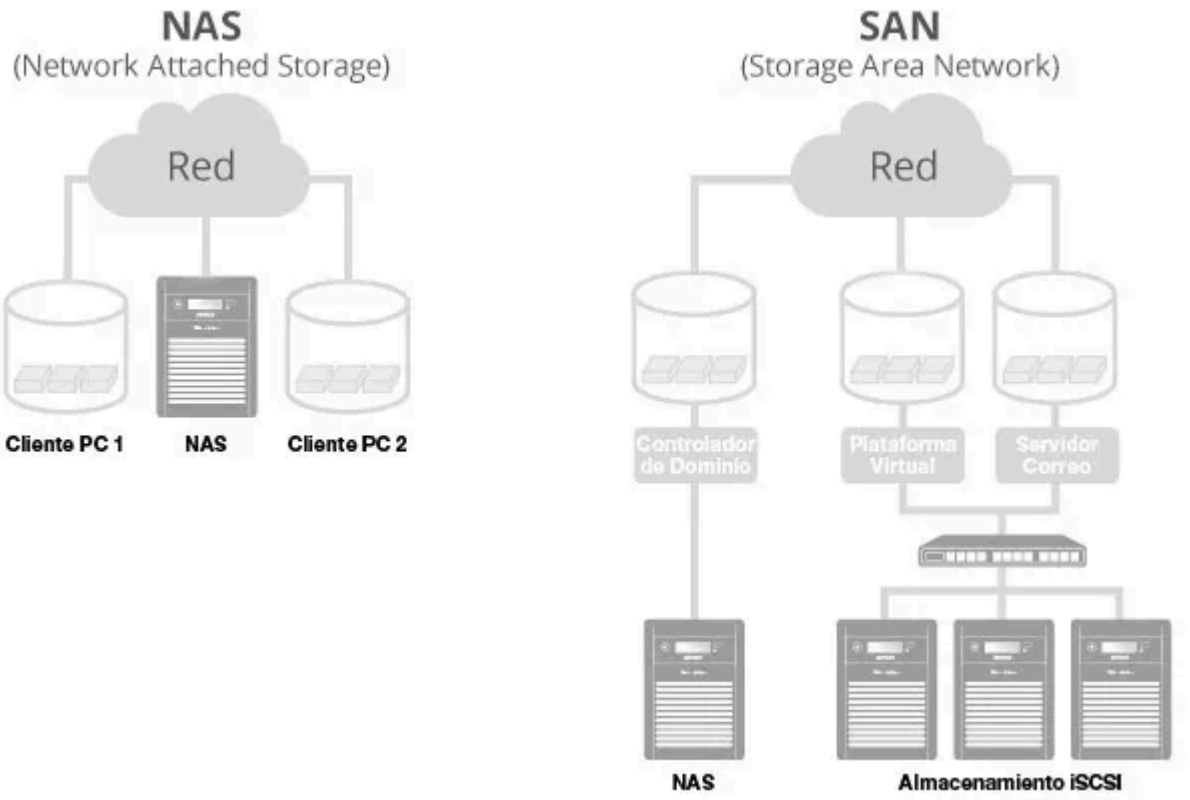
> Durabilidad y tiempos de acceso: HDD vs SSD
>
> - **Tiempos de acceso:** Los HDD sufren latencia mecánica por el desplazamiento del cabezal y el giro de los platos. Los SSD acceden a las celdas electrónicamente en microsegundos.
> - **Vida útil y desgaste:** Los SSD no tienen desgaste por movimiento físico, pero sus celdas de memoria NAND Flash sufren desgaste progresivo con cada ciclo de borrado y escritura. Esta durabilidad se mide en **TBW** (*Terabytes Written*), la cantidad máxima garantizada de terabytes que se pueden escribir. Al agotarse, el SSD entra por seguridad en **modo solo lectura** (permite leer para rescatar datos, pero bloquea nuevas escrituras).

HDD Western Digital y SSD Kingston con conectores SATA. Fotografía de Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

Externo y en red

- **Disco duro externo**: portátil, por USB o Thunderbolt. Copias de seguridad y transporte de datos.
- **NAS** (*Network Attached Storage*): comparte **archivos** en red (Synology, QNAP). Hogar y pequeña empresa.

- **SAN** (*Storage Area Network*): red de alta velocidad que ofrece **bloques** de datos a servidores. Uso empresarial.



- **Óptico y cinta**: CD, DVD, Blu-ray y cintas magnéticas. Archivo a largo plazo y copias offline.

> **Ampliación**
>
> NAS VS SAN

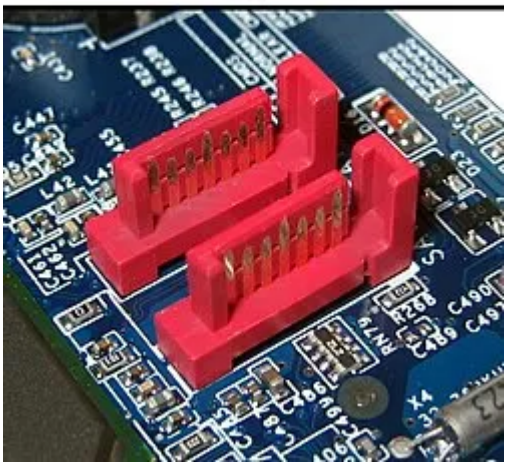
Interfaces y Conectores

Una **interfaz** es el punto de conexión y comunicación entre componentes o periféricos. Puede ser **física** (USB, SATA, PCIe) o **lógica** (drivers, protocolos).

Interfaces de almacenamiento y expansión

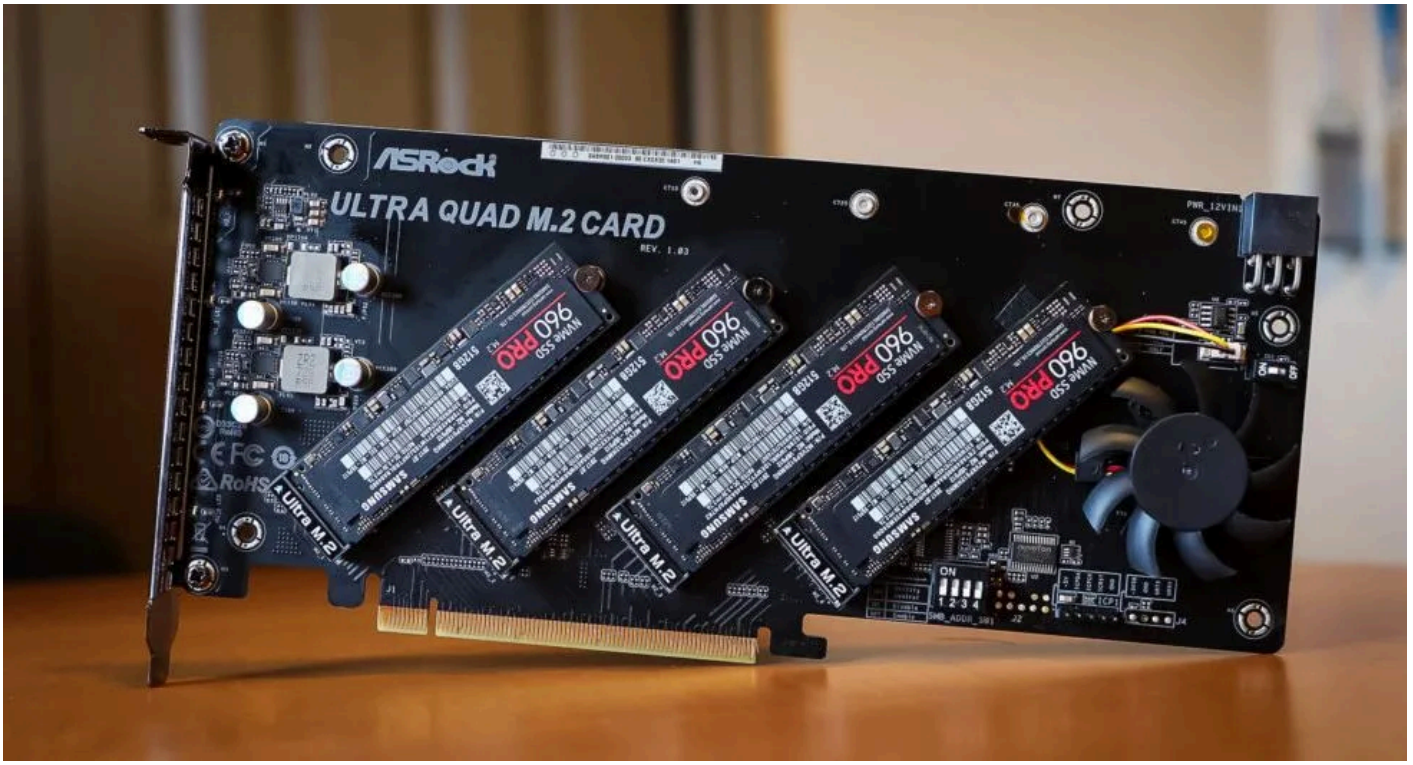
SATA (Serial ATA)

- Conecta HDD, SSD y unidades ópticas.
- **SATA III**: hasta 6 Gbps (600 MB/s); el estándar más común.



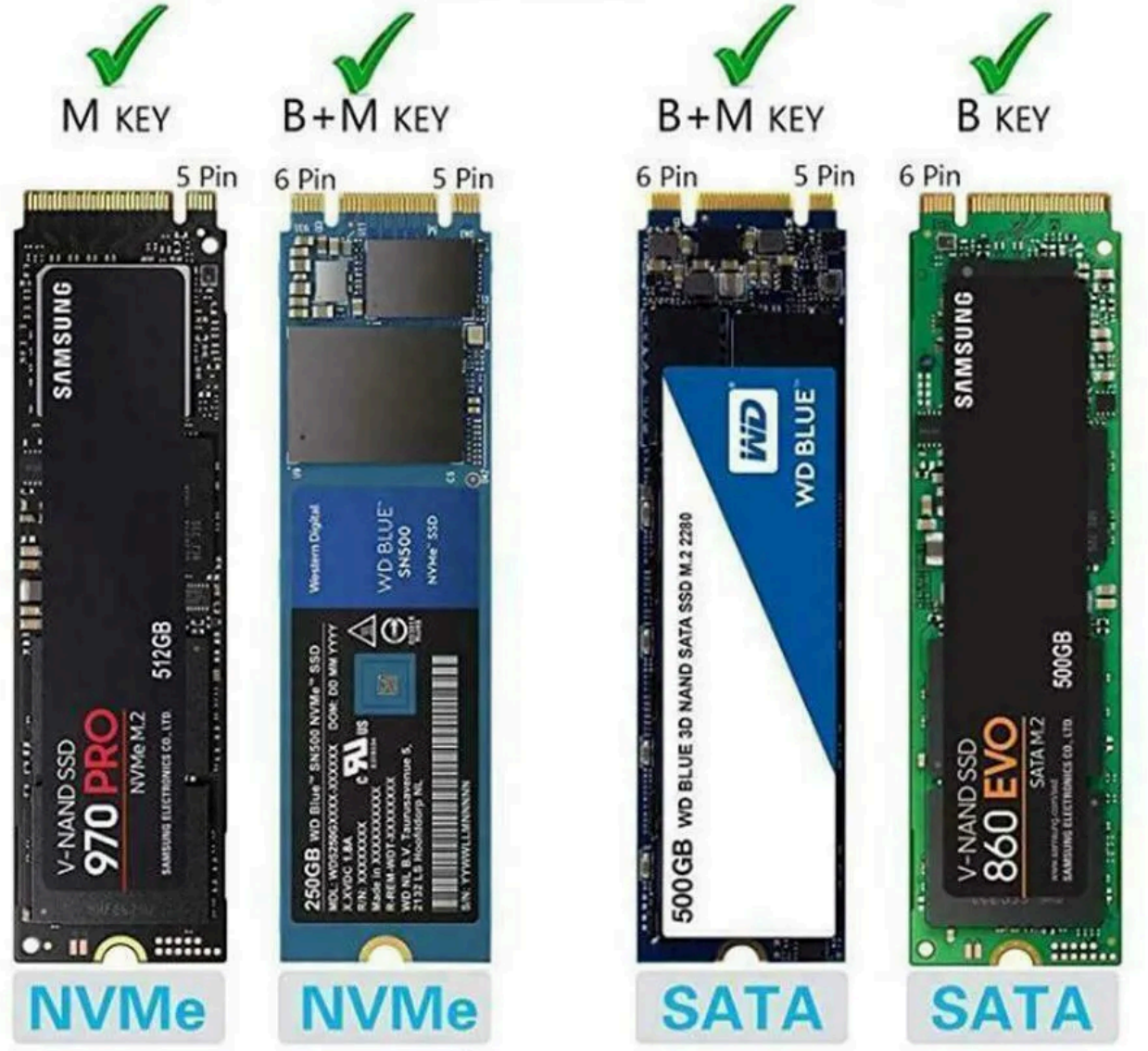
PCI Express (PCIe)

- Interfaz de alta velocidad para GPU, SSD NVMe, tarjetas de red y otros periféricos.



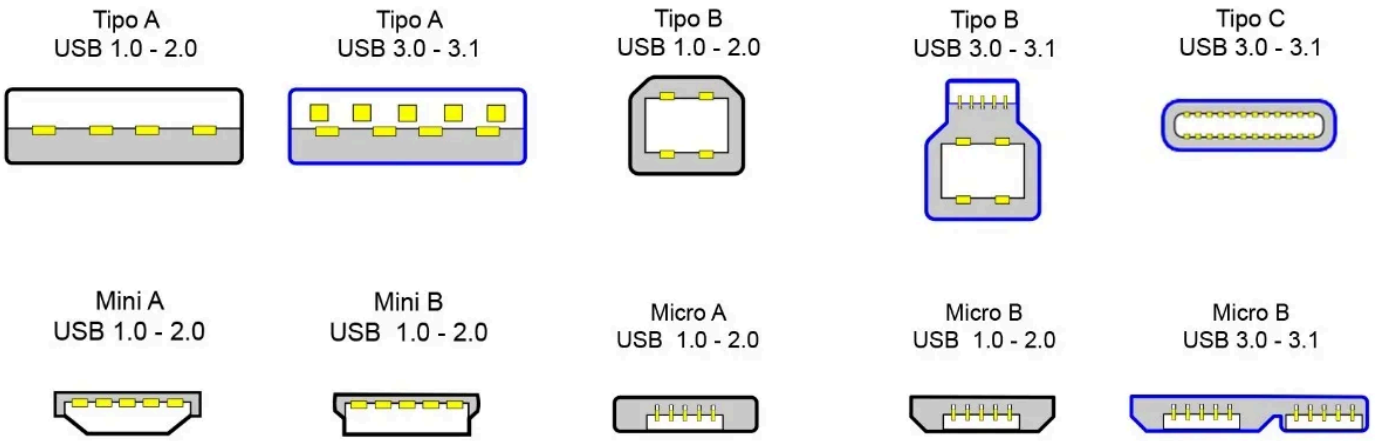
M.2

- Formato de conector para SSD **NVMe** (por PCIe), que alcanzan unos 4 GB/s con PCIe 3.0 x4 y más en versiones posteriores.
- **Tamaño** (ancho + largo en mm): 2242, 2260, 2280. El más común es **2280** (22 × 80 mm).
- **Conectores (*keys*)**: B, M o B+M. Definen las pistas PCIe disponibles y si admite SATA, PCIe o ambos.



USB (Universal Serial Bus)

- Ratones, teclados, discos externos, memorias, impresoras, etc.
- **Versiones** (velocidad): USB 2.0, 3.0, 3.1, 3.2, USB4.
- **USB-C** es el **conector** reversible, no una versión: puede llevar distintas velocidades.



Interfaces de vídeo

Interfaz	Última versión	Ancho de banda	Notas
HDMI	2.2 (2025); 2.1 es la más extendida	96 Gbps (2.1: 48 Gbps)	2.2: 4K a 240 Hz y 8K a 120 Hz o más con compresión DSC; 2.1: 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz
DisplayPort	2.1	80 Gbps brutos (77,4 Gbps útiles)	8K a 120 Hz o 4K a 240 Hz y más; monitores de alta frecuencia
Thunderbolt	5 (2023); 4 sigue muy extendido	80 Gbps, hasta 120 Gbps en modo *Boost* (TB4: 40 Gbps)	Datos, vídeo y energía en un cable USB-C (PCIe + DisplayPort)

Interfaz	Última versión	Ancho de banda	Notas
GPMI	Estándar reciente	Type-B: hasta 192 Gbps Type-C: hasta 96 Gbps	Transmite vídeo, audio, datos y alimentación; hasta 480 W (Type-B) o 240 W (Type-C). Type-C usa la forma USB-C, pero requiere compatibilidad explícita con GPMI.
DVI	Dual-Link	7,92 Gbps	Hasta 2560 × 1600; equipos antiguos
VGA	—	Analógica	Hasta 2048 × 1536 a 85 Hz; equipos antiguos

Otros

- **Audio jack (3,5 mm)**: auriculares, altavoces y micrófonos.
- **PS/2**: conector antiguo de teclados y ratones.
- **Ethernet (RJ-45)**: red por cable. **10G Ethernet**: hasta 10 Gbps.

> ⚠ **actividad**
>
> - Busca imágenes del conector GPMI (tipo-B)
> - Practicum III
> - ¿Para cuándo examen? —> Propuesta de que sea en 2 semanas.

Otros Componentes

Monitor

Figura 1. Monitor BenQ. Fotografía de William Hook, CC BY-SA 2.0.

Tipos

Las tecnologías de pantalla se pueden agrupar por **cómo forman la imagen** y por **cómo se iluminan**. Los colores identifican cada grupo. Importante: **LED no suele ser un tipo de panel distinto de LCD**; en la mayoría de monitores, «LED» indica que la pantalla LCD se ilumina con diodos LED.

🟦 LCD: tecnologías de panel

El panel de cristal líquido controla el paso de la luz de una retroiluminación. TN, IPS y VA son variantes de este panel:

Versión	Características	Ventajas	Limitaciones y usos habituales
TN (*Twisted Nematic*)	Los cristales líquidos cambian de	Suele ofrecer tiempos de respuesta rápidos y un precio bajo.	Ángulos de visión y reproducción del color generalmente más

Versión	Características	Ventajas	Limitaciones y usos habituales
	orientación para dejar pasar la luz.		limitados; presente en modelos económicos y algunos monitores para juegos.
IPS (*In-Plane Switching*)	Los cristales líquidos se orientan en el plano del panel.	Colores consistentes y buenos ángulos de visión; opción versátil para trabajar, crear contenido y jugar.	El contraste suele ser inferior al de VA y OLED; el rendimiento y el precio varían según el modelo.
VA (*Vertical Alignment*)	Los cristales líquidos se alinean verticalmente cuando no dejan pasar la luz.	Suele ofrecer más contraste que TN e IPS, con negros más profundos en una habitación oscura.	Puede presentar más estelas en escenas con movimiento, según el modelo; habitual en pantallas de uso general y curvas.

🟧 LED: retroiluminación y versiones LCD

Los LED iluminan el panel LCD desde detrás. Las versiones siguientes pueden combinarse con paneles IPS o VA; no son tecnologías de panel mutuamente excluyentes.

Versión	Qué aporta	Limitaciones y notas
LED convencional	Retroiluminación LED habitual en los monitores LCD actuales; permite pantallas más delgadas que las antiguas retroiluminadas con lámparas fluorescentes.	«Monitor LED» suele ser, por tanto, un monitor LCD con retroiluminación LED.
Mini-LED	Usa muchos LED pequeños agrupados en zonas de atenuación local; puede ofrecer mucho brillo y	Sigue siendo LCD y puede producir halos (*blooming*) alrededor de objetos brillantes sobre fondos

Versión	Qué aporta	Limitaciones y notas
	mejor contraste HDR que una retroiluminación convencional.	oscuros; el resultado depende de las zonas y su control.
QLED	Nombre comercial usado habitualmente para un LCD con puntos cuánticos, que amplían la gama de color.	No es una pantalla autoemisiva como OLED; sigue necesitando retroiluminación, normalmente LED.

Pantallas autoemisivas: OLED y MicroLED

En estas pantallas, los píxeles emiten luz propia y no necesitan la retroiluminación de un LCD:

Versión	Ventajas	Limitaciones y notas
OLED (*Organic Light Emitting Diode*)	Cada píxel puede apagarse individualmente: ofrece negros muy profundos, alto contraste, respuesta rápida y buenos ángulos de visión.	Puede sufrir retención o desgaste desigual (*burn-in*) si muestra elementos estáticos durante mucho tiempo; el brillo máximo depende del modelo.
QD-OLED	Variante de OLED que combina emisores OLED con puntos cuánticos para generar color.	Mantiene las características y las posibles limitaciones propias de OLED.
MicroLED	Cada píxel está formado por LED microscópicos autoemisivos; ofrece alto brillo y contraste sin materiales orgánicos.	Tecnología todavía muy cara y menos extendida en monitores de consumo; se encuentra sobre todo en pantallas de gran formato.

Las ventajas indicadas son tendencias generales: el modelo concreto, su retroiluminación y su configuración también influyen en la calidad de imagen.

Resolución

La resolución se refiere a la cantidad de píxeles que puede mostrar un monitor, y se mide en píxeles (horizontal x vertical). Algunas resoluciones comunes son:

- **HD (1280 x 720)**: Buena para uso general.
- **Full HD (1920 x 1080)**: Ideal para juegos y películas, ofreciendo una imagen clara y nítida.
- **QHD (2560 x 1440)**: También llamada habitualmente «2K» en el mercado de monitores; ofrece más espacio de trabajo y detalle que Full HD. En sentido estricto, 2K se refiere a una resolución de unos 2000 píxeles horizontales, por lo que no es exactamente lo mismo que QHD.
- **4K (3840 x 2160)**: Alta definición que proporciona detalles impresionantes, aunque requiere un hardware más potente.

> **Resolución percibida**
>
> La resolución que se percibe depende, entre otros factores, de la densidad de píxeles de la pantalla, su tamaño, la distancia de visualización y la capacidad visual de cada persona. Por eso, no existe un límite universal que permita afirmar que una resolución concreta siempre se distingue o resulta innecesaria. Para comparar pantallas, conviene tener en cuenta el uso previsto y la distancia habitual.

Tasa de Refresco

La tasa de refresco, medida en Hertz (Hz), indica cuántas veces por segundo se actualiza la imagen en la pantalla. Una mayor tasa de refresco puede ofrecer una experiencia más fluida, especialmente en juegos.

- **60 Hz**: Adecuado para uso general.
- **144 Hz o más**: Recomendado para jugadores que buscan una experiencia más fluida.

Altavoces

Figura 2. Altavoces USB de escritorio. Fotografía de Evan-Amos, dominio público (Wikimedia Commons).

- **Altavoces estéreo (2.0)**: Dos altavoces (izquierda y derecha) para sonido básico.
- **Altavoces 2.1**: Dos altavoces y un subwoofer para mejorar los graves.
- **Altavoces 5.1 o superiores**: Sistemas envolventes para una experiencia más inmersiva, ideales para cine o juegos.

La conexión de los altavoces puede ser a través de cables (jack de 3.5 mm, RCA), óptica o inalámbrica (Bluetooth). La versión de Bluetooth y las funciones disponibles dependen de los dispositivos emparejados; Bluetooth Core 6.2 es la especificación más reciente consultada en octubre de 2026.

Periféricos

Los **periféricos** son dispositivos que se conectan al ordenador para ampliar sus capacidades de entrada, salida o entrada/salida. Se clasifican en tres categorías:

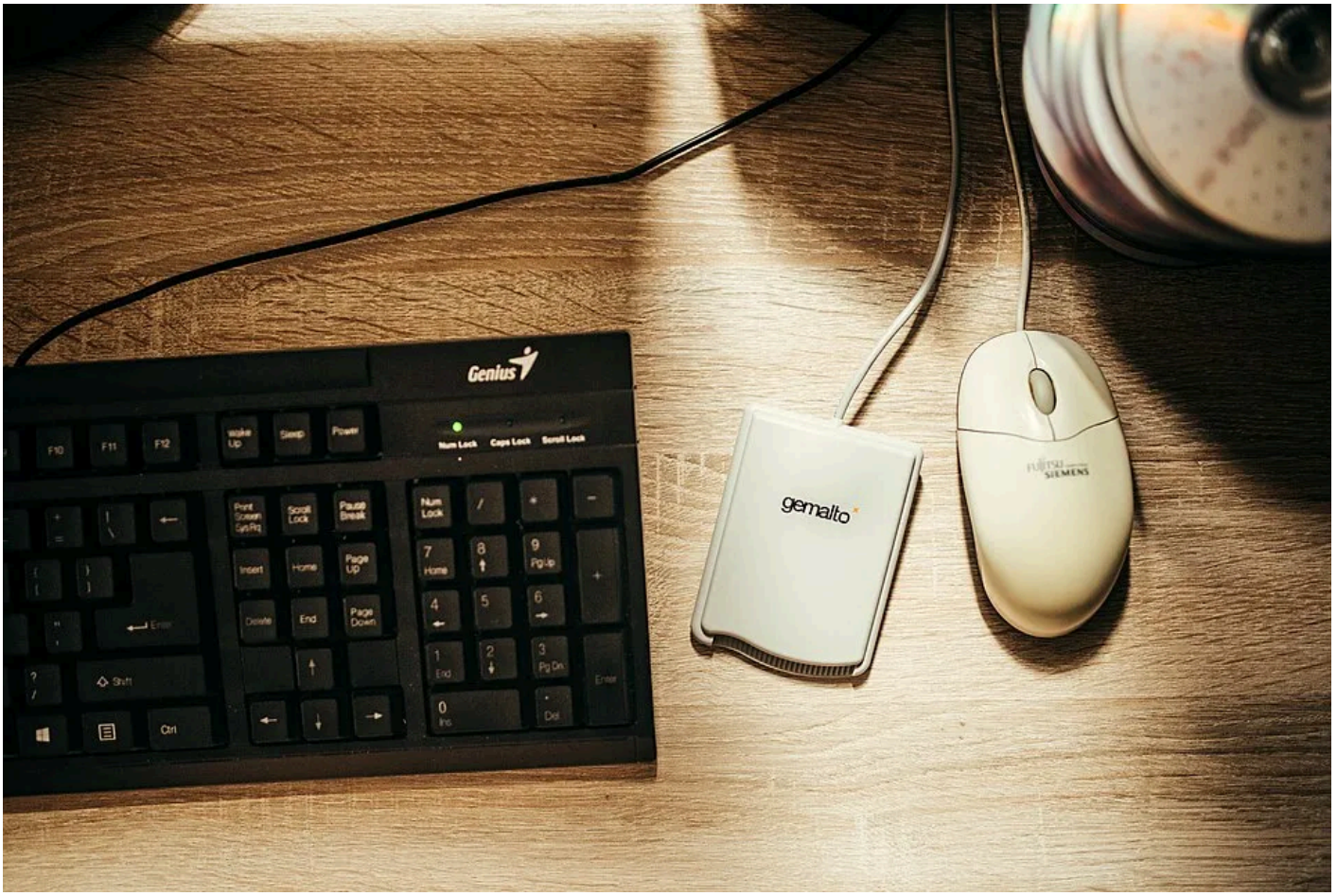


Figura 3. Teclado y ratón, ejemplos de periféricos de entrada. Fotografía de Shixart1985, CC BY 2.0.

- **Entrada**: capturan información del mundo exterior y la envían al sistema.
- **Salida**: presentan o transmiten información procesada por el sistema.
- **Entrada/Salida**: combinan ambas funciones.

Periféricos de entrada

Periférico	Descripción	Conexión habitual
Teclado	Dispositivo principal para introducir texto y comandos. Puede ser de membrana, mecánico o virtual.	USB, PS/2, Bluetooth
Ratón	Señalador que controla el cursor en pantalla. Variantes: óptico, láser, trackball, touchpad.	USB, Bluetooth, receptor inalámbrico 2.4 GHz

Periférico	Descripción	Conexión habitual
Escáner	Digitaliza documentos e imágenes en papel convirtiéndolos en archivos. Tipos: plano, alimentador automático (ADF), portátil.	USB
Micrófono	Captura audio analógico y lo convierte en señal digital.	Jack 3.5 mm, USB, XLR (con interfaz de audio)
Webcam	Cámara para videoconferencia o captura de vídeo. Resoluciones típicas: 720p, 1080p, 4K.	USB
Lector de tarjetas	Lee tarjetas de memoria (SD, microSD, CF) y tarjetas de identificación.	USB, integrado en chasis

Periféricos de salida

Periférico	Descripción	Conexión habitual
Impresora de tinta	Aplica tinta líquida sobre papel. Bajo coste inicial, tinta cara por página.	USB, red Wi-Fi/Ethernet
Impresora láser	Usa tóner (polvo) fundido con calor. Mayor velocidad y menor coste por página en uso intensivo.	USB, red Wi-Fi/Ethernet
Proyector	Proyecta la señal de vídeo sobre una superficie. Uso en aulas y salas de presentaciones.	HDMI, VGA, inalámbrico
Auriculares	Dispositivo personal de reproducción de audio.	Jack 3.5 mm, USB, Bluetooth

Periféricos de entrada/salida

Periférico	Descripción
Impresora multifunción	Combina impresión, escaneado y, normalmente, fotocopiado en un único dispositivo.
Pantalla táctil	Actúa como monitor (salida) y como dispositivo de señalización táctil (entrada).
Unidad óptica	Lee y/o graba CD, DVD y Blu-ray.
Disco externo / pendrive	Permite tanto leer como escribir datos; se usa también como almacenamiento de intercambio.

Instalación y configuración de periféricos

Muchos periféricos modernos son **Plug and Play (PnP)**: al conectarlos, el sistema operativo puede detectarlos y configurar un controlador compatible, a menudo de forma automática. En algunos casos es necesario instalar o actualizar el controlador (*driver*) manualmente:

1. Conectar el periférico al puerto correspondiente.
2. Si el SO no lo detecta automáticamente, descargar el driver desde la web del fabricante.
3. Ejecutar el instalador y seguir el asistente.
4. En Windows: verificar en **Administrador de dispositivos** que aparece sin errores (sin icono ⚠️).
5. En Linux: usar `lsusb` (USB) o `lspci` (PCIe/interna) para comprobar si el dispositivo aparece en el bus; esto no garantiza por sí solo que el controlador esté instalado o que funcione correctamente.

> **Buena práctica**
>
> Antes de instalar un driver de terceros, comprueba que está firmado digitalmente. En Windows, los drivers sin firma pueden bloquearse por la política de seguridad del sistema.

Problemas y monitoreo

El **monitoreo de un PC** implica la supervisión del rendimiento y el estado de varios componentes para asegurar su buen funcionamiento. A continuación se presentan los principales aspectos que se monitorean:

1. **Temperatura del sistema**: Controlar las temperaturas de la CPU, GPU y otros componentes para evitar el sobrecalentamiento.
2. **Uso de la CPU**: Verificar cuánta carga tiene el procesador durante tareas intensivas o inactivas.
3. **Memoria RAM**: Monitorear la cantidad de RAM utilizada en tiempo real, asegurándose de que no haya sobrecargas.
4. **Uso del disco**: Controlar el rendimiento y el estado de los discos duros o SSD, como el espacio disponible y la velocidad de lectura/escritura.
5. **Velocidades de los ventiladores**: Asegurarse de que los ventiladores funcionen correctamente para mantener las temperaturas bajo control.
6. **Consumo de energía**: Verificar cuánta energía está consumiendo el sistema.

La herramienta adecuada depende del dato que se quiera consultar. El **Administrador de tareas** de Windows permite revisar principalmente el uso de CPU, memoria y discos; herramientas como **HWMonitor** pueden mostrar sensores de temperatura y velocidades de ventiladores compatibles; **MSI Afterburner** se centra especialmente en la monitorización y configuración de la GPU. La disponibilidad de datos depende del hardware y de los sensores expuestos. Revisarlos ayuda a detectar temperaturas anómalas o cargas elevadas, aunque no garantiza por sí solo que se eviten fallos.

Herramientas de monitorización

Versiones estables consultadas el 7 de octubre de 2026. Comprueba la página oficial antes de descargar, porque las versiones cambian:

Software	Versión consultada	Enlace oficial
LibreHardwareMonitor	0.9.6 (14/02/2026)	Versiones publicadas
AIDA64	8.40 (15/09/2026)	Novedades de AIDA64

Software	Versión consultada	Enlace oficial
HWiNFO	Consulta la versión vigente en la página de descarga	Descargar HWiNFO
Netdata	2.12.0 (30/09/2026)	Versiones publicadas

Software sin mantenimiento reciente

Open Hardware Monitor mantiene como última versión etiquetada la 0.9.6 y su repositorio no registra cambios desde 2020. Para equipos actuales, se recomienda consultar LibreHardwareMonitor, un proyecto derivado con versiones recientes.

Ampliación

¿Cómo funciona un PC y qué hace cada pieza? | Componentes del ordenador explicados (Nate Gentile)

Tipos de Redes y Topologías

1. Tipos de redes

Las redes se clasifican según el **ámbito de aplicación** y el **medio de transmisión** utilizado.

Clasificación según el ámbito de aplicación:

1. **PAN (Personal Area Network)**:
    - Redes de corto alcance, utilizadas para conectar dispositivos personales como teléfonos móviles, ordenadores y periféricos.
    - Ejemplos: Bluetooth, NFC.

2. **LAN (Local Area Network)**:
    - Redes de área local, usadas en oficinas, escuelas o viviendas para conectar ordenadores y compartir recursos.
    - Se pueden segmentar en subredes.
    - Medio de transmisión: Cableado (cobre, fibra óptica) y sin cables (Wi-Fi).

3. **MAN (Metropolitan Area Network)**:
    - Redes que conectan varias LAN dentro de una ciudad o campus universitario.
    - Medio de transmisión: Fibra óptica, WiMAX.

4. **WAN (Wide Area Network)**:
    - Redes que abarcan grandes distancias, como países o continentes.
    - Conectan múltiples LAN y MAN utilizando enlaces de larga distancia (satélites, redes telefónicas).
    - Ejemplo: Internet.

Clasificación según el nivel de privacidad:

- **Públicas:** Acceso abierto para cualquier usuario, como las redes de Wi-Fi abiertas en lugares públicos.

- **Privadas:** Redes protegidas por contraseñas, sólo accesibles para usuarios autorizados.
- **Semipúblicas:** Acceso controlado, como redes de empresas con invitaciones externas.

Clasificación según el tipo de conexión:

- **Punto a punto (Point-to-Point):** Comunicación directa entre dos dispositivos.
- **Difusión (Broadcast):** Un dispositivo envía datos a todos los demás dispositivos de la red.
- **Punto a multipunto (Point-to-Multipoint):** Un nodo se comunica con múltiples nodos receptores.

---

2. Topologías de red

Las topologías describen cómo se conectan físicamente y lógicamente los dispositivos en una red.

1. **Topología estrella:**
    - Todos los dispositivos están conectados a un nodo central.
    - Ventaja: Alta tolerancia a fallos (excepto en el nodo central).
    - Desventaja: Si el nodo central falla, toda la red deja de funcionar.
2. **Topología anillo:**
    - Los dispositivos están conectados en un bucle cerrado. Cada uno se conecta al siguiente y el último al primero.
    - Ventaja: Flujo de datos ordenado y predecible.
    - Desventaja: Si un dispositivo falla, la red se ve interrumpida.
3. **Topología bus:**
    - Todos los dispositivos comparten un único canal de comunicación.
    - Ventaja: Fácil de implementar y económica.
    - Desventaja: El tráfico de la red puede generar colisiones, disminuyendo la velocidad.
4. **Topología malla:**
    - Todos los dispositivos están interconectados entre sí.

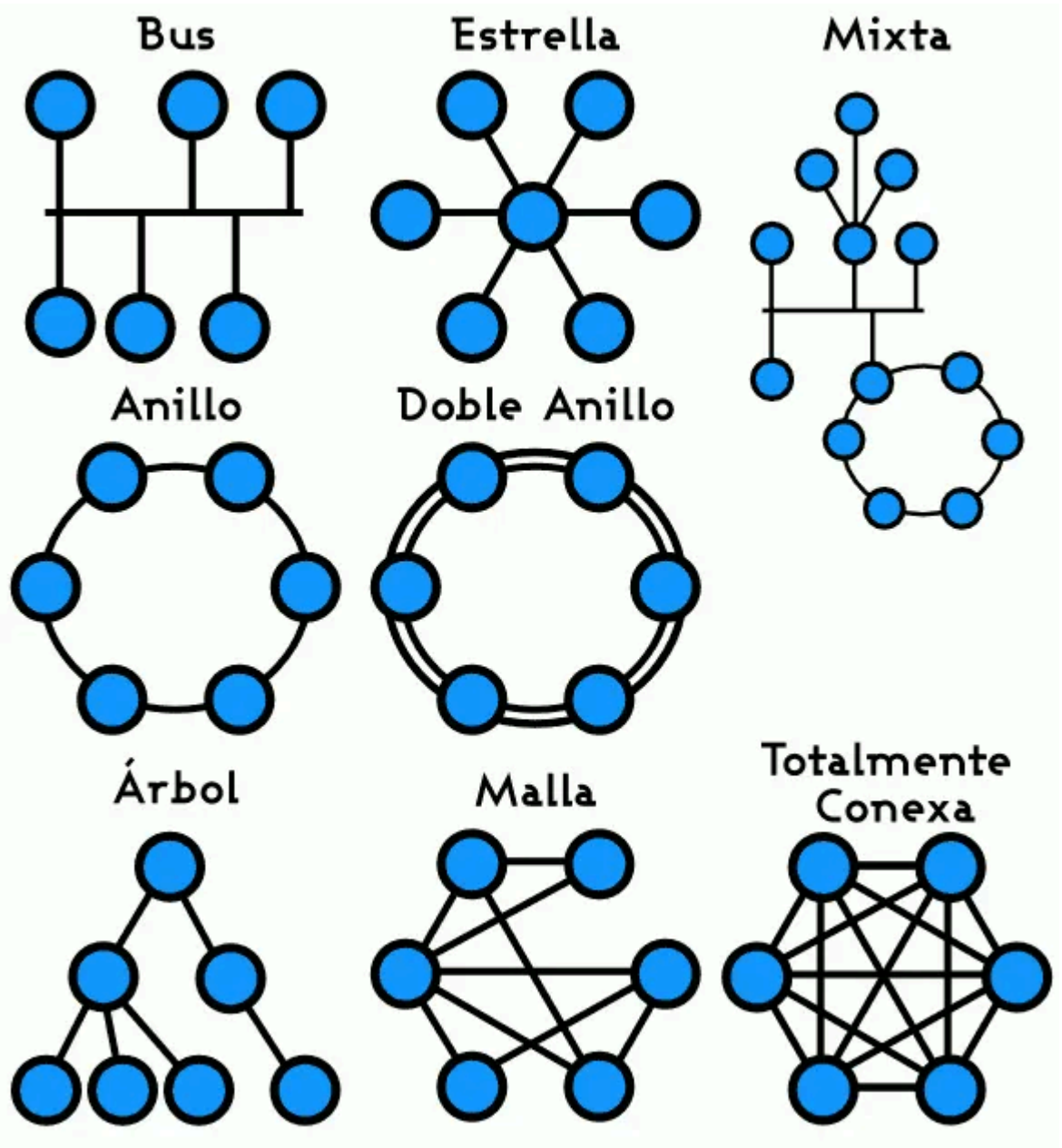
- Ventaja: Alta tolerancia a fallos y mayor redundancia.
- Desventaja: Requiere gran cantidad de cables y conexiones, lo que aumenta el costo.

5. **Topología árbol:**

   - Estructura jerárquica que combina la topología en estrella y la topología en bus.
   - Ventaja: Organización jerárquica y fácil escalabilidad.
   - Desventaja: Si un enlace central falla, la conexión de los nodos descendientes también se ve afectada.

6. **Topología híbrida:**

   - Combinación de dos o más topologías. Ofrece flexibilidad para redes complejas.


Bus
Estrella
Mixta
Anillo
Doble Anillo
Árbol
Malla
Totalmente Conexa

Componentes y Protocolos

1. Componentes de una red informática

1. **Dispositivos de interconexión:**
    - **Switch**: Dispositivo de capa 2 que distribuye los paquetes de datos dentro de la misma red según direcciones MAC.
    - **Router**: Opera en la capa 3 y conecta diferentes redes, dirigiendo el tráfico entre ellas mediante direcciones IP.
    - **Hub**: Funciona en la capa 1, retransmitiendo paquetes a todos los dispositivos conectados sin filtrar.
    - **Bridge**: Conecta dos segmentos de red y filtra el tráfico según direcciones MAC para mejorar el rendimiento.
    - **Patch Panel**: Panel de conexiones que organiza y distribuye cables de red en instalaciones estructuradas. No procesa datos, solo facilita la conexión física.
2. **Servidores:**
    - Proporcionan servicios a la red, como almacenamiento, correo electrónico, bases de datos.
    - Ejemplos: Servidor web, servidor de archivos.
3. **Clientes:**
    - Dispositivos que acceden a los recursos proporcionados por los servidores.
    - Ejemplos: Ordenadores, teléfonos móviles, tabletas.
4. **Medios de transmisión:**
    - **Cableado de cobre (UTP/FTP):** Utilizado en redes LAN.

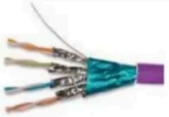
U/FTP	Pantalla de aluminio en los pares	
F/FTP	Pantalla de aluminio en los pares y en el cable	
S/FTP	Pantalla de aluminio en los pares y malla de aluminio en el cable	
F/UTP	Pantalla de aluminio en el cable	
SF/UTP	Pantalla y malla de aluminio en el cable	

Figura: Apantallamiento de cables

Figura: RJ45 para cable UTP sin pantalla

Figura: RJ45 para cables con blindaje

- **Fibra óptica (monomodo, multimodo):** Transmisión de datos a alta velocidad y largas distancias.
- **Inalámbricos (Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX):** Comunicaciones sin cables para LAN y MAN.

1. **Periféricos de red:**
    - Dispositivos como impresoras en red, escáneres y unidades de almacenamiento en red (NAS).

---

2. Protocolos de red

Los protocolos definen cómo se comunican los dispositivos en una red.

1. **Protocolos de capa de red:**
    - **IP (Internet Protocol):** Direccionamiento y enrutamiento de datos.
    - **ICMP (Internet Control Message Protocol):** Informes de errores y control de la red.
2. **Protocolos de capa de transporte:**
    - **TCP (Transmission Control Protocol):** Protocolo orientado a la conexión para garantizar la entrega de datos.

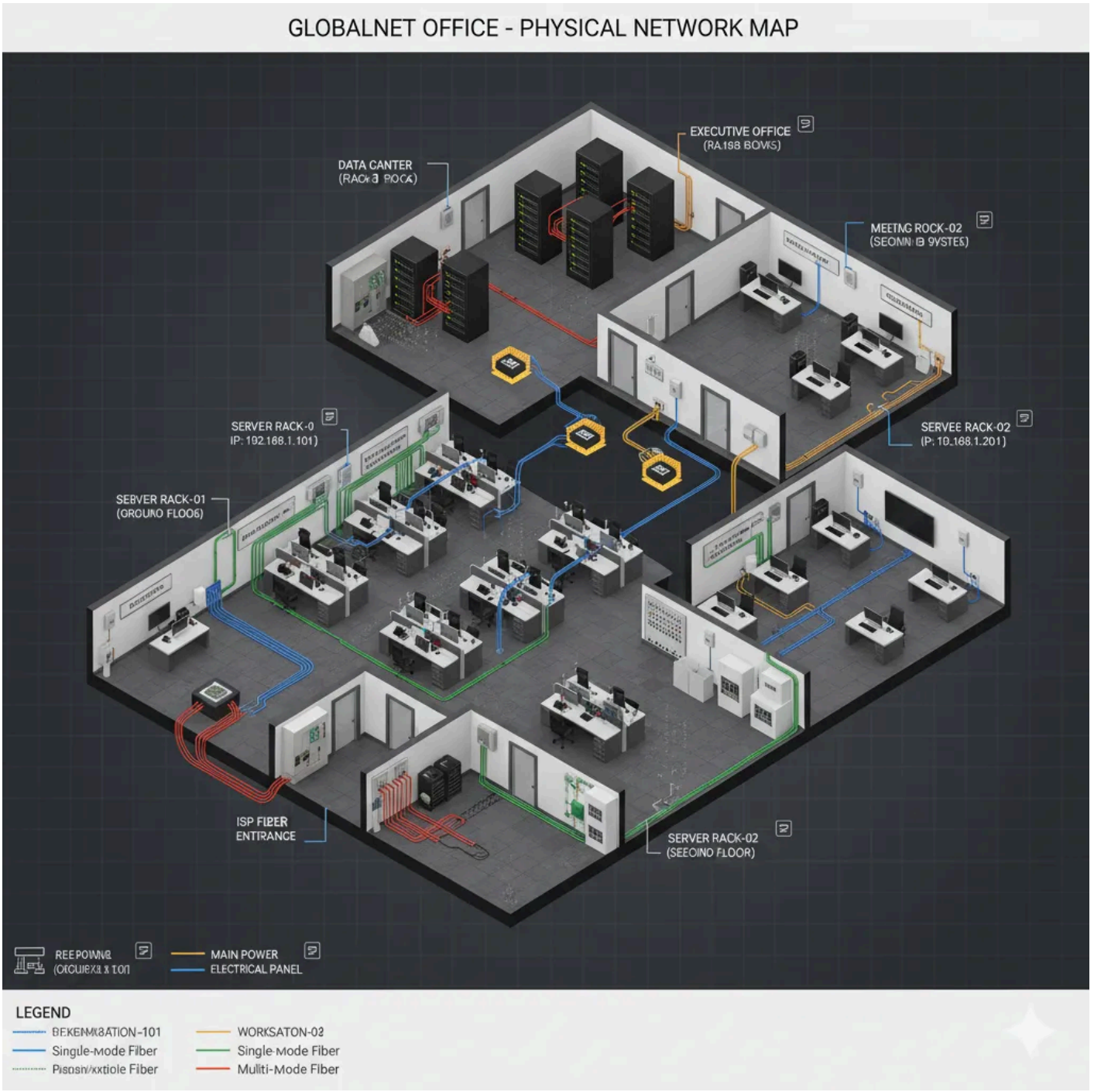
- **UDP (User Datagram Protocol):** Protocolo sin conexión, más rápido pero sin garantía de entrega.

3. **Protocolos de capa de aplicación:**
   - **HTTP (HyperText Transfer Protocol):** Transferencia de páginas web.
   - **FTP (File Transfer Protocol):** Transferencia de archivos.
   - **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** Envío de correo electrónico.
   - **DNS (Domain Name System):** Resolución de nombres de dominio a direcciones IP.
4. **Protocolos de seguridad:**
   - **WEP, WPA, WPA2, WPA3:** Protocolos de cifrado para proteger redes inalámbricas.

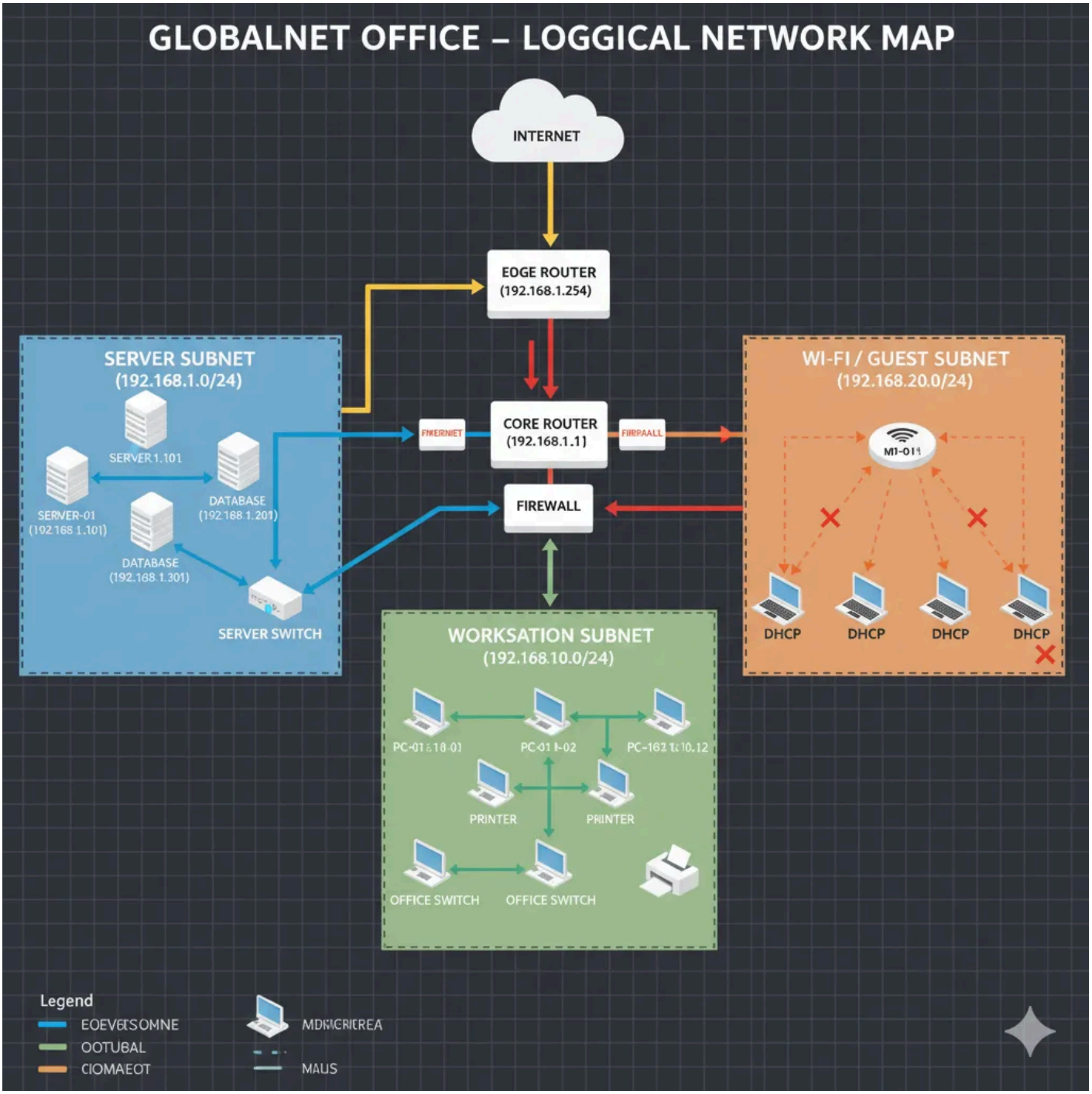
---

3. Mapas físicos y lógicos

1. **Mapas físicos:**
   - Representan la disposición de los dispositivos y el cableado físico de la red.
   - Ejemplo: Un diagrama que muestra la ubicación de los ordenadores, servidores y cables en un edificio.



1. **Mapas lógicos:**
    - Representan cómo se comunican los dispositivos entre sí, incluyendo subredes, direcciones IP y ruteo.
    - Ejemplo: Un diagrama con las direcciones IP de cada dispositivo y rutas de tráfico configuradas.


GLOBALNET OFFICE – LOGGICAL NETWORK MAP
INTERNET
EDGE ROUTER
(192.168.1.254)
SERVER SUBNET
(192.168.1.0/24)
SERVER 1.101
SERVER-01
(192.168.1.101)
DATABASE
(192.168.1.201)
DATABASE
(192.168.1.301)
SERVER SWITCH
CORE ROUTER
(192.168.1.1)
FIREWALL
WI-FI / GUEST SUBNET
(192.168.20.0/24)
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
WORKSATION SUBNET
(192.168.10.0/24)
PRINTER
PRINTER
OFFICE SWITCH
OFFICE SWITCH
Legend

Precauciones básicas y montaje

1. Precauciones básicas en el montaje y mantenimiento de ordenadores

Cuando se trabaja con ordenadores para montaje, mantenimiento o expansión, es esencial seguir una serie de precauciones básicas para garantizar la seguridad tanto del usuario como de los componentes del sistema.

Regla de oro de la seguridad:

> "Desconectar la alimentación del ordenador antes de realizar cualquier operación o ampliar el equipo."

Los ordenadores funcionan con tensiones de ±12 y ±5 voltios, que son relativamente inofensivas, pero para conseguir estas tensiones se convierten los 220 voltios de la red eléctrica, lo cual implica un riesgo considerable.

Electricidad estática:

Aunque una pequeña cantidad de corriente liberada puede ser inofensiva para los seres humanos, puede ser mortal para los componentes informáticos. Los componentes CMOS son especialmente sensibles a estos daños. Incluso una carga ligeramente superior a 5 voltios es suficiente para dañar componentes, provocando el fallo de la placa base.

- **Recomendación:** Utilizar guantes o pulsera antiestática conectada a tierra o tocar regularmente el chasis del ordenador para descargar cualquier electricidad estática antes de tocar los componentes electrónicos.

Cortes:

La placa u otros componentes puede ser una fuente de cortes o pinchazos.

Ácaros:

Posibles alergias con la suciedad dentro del ordenador.

2. Buenas prácticas durante el montaje y mantenimiento

1. **Evitar utilizar la fuerza:**
    - Todas las conexiones en el ordenador deben ser fácilmente insertadas y separadas sin esfuerzo. La mayoría de los conectores son unidireccionales y están diseñados para acoplarse en una sola dirección.
    - Si observas que se necesita un esfuerzo excesivo para conectar algo, revisa la dirección y la polaridad.
2. **Trabajar lentamente:**
    - Los errores o las inexactitudes menores pueden convertirse en problemas difíciles de resolver en el futuro. Tómate tu tiempo y reflexiona dos veces cada paso antes de actuar.
3. **Preparación previa:**
    - Asegúrate de tener los manuales y documentos a mano antes de empezar a trabajar para comprobar la compatibilidad de los componentes con el sistema.
4. **Atención con los cables:**
    - Trabaja en un lugar con suficiente espacio para colocar los cables. Asegúrate de que los cables sean suficientemente largos para evitar roturas y desconexiones accidentales.
5. **No comer ni beber cerca del ordenador:**
    - Un derrame accidental podría dañar componentes críticos como la placa base o la unidad de procesamiento.
6. **Utilizar el tornillo adecuado:**
    - Los tornillos deben coincidir con los agujeros correspondientes. Si un tornillo no entra fácilmente, comprueba si el hilo corresponde al agujero o si la longitud del tornillo es la adecuada.
7. **Almacenar piezas pequeñas por separado:**

- Guardar tornillos y otras piezas pequeñas en contenedores preparados para evitar que caigan dentro del ordenador. Si una pieza cae dentro, detén inmediatamente el trabajo y recupérala.

3. Registro de cambios y configuraciones

Cuando realices cambios en la configuración del ordenador, registra siempre la configuración original antes de hacer cualquier cambio. Esto te permitirá volver fácilmente a la configuración anterior en caso de error.

4. Comprobaciones finales

Una vez completado el montaje o la modificación:

- Comprueba que todos los componentes están bien colocados y conectados.
- Realiza pruebas de funcionamiento para asegurarte de que el ordenador funciona correctamente antes de cerrar la carcasa o instalar el ordenador en su ubicación final.

Instalación paso a paso

1. Instalar la CPU:

```
- Abrir el zócalo de la CPU en la placa base.
- Alinear las muescas de la CPU con las del zócalo.
- Colocar suavemente la CPU en el zócalo y asegurarla.
```

2. Instalar el enfriador de la CPU:

```
- Aplicar pasta térmica si es necesario.
- Conectar el enfriador de la CPU según las instrucciones del fabricante.
```

3. Instalar la RAM:

```
- Abrir las ranuras de RAM en la placa base.
- Alinear las muescas de la RAM con las de las ranuras.
- Presionar hacia abajo en ambos extremos de la RAM hasta que encaje en su lugar.
```

4. Instalar la placa base:

```
- Colocar la placa base en la caja.
- Fijar la placa base a la caja con tornillos.
```

5. Instalar el almacenamiento:

```
- Conectar el dispositivo de almacenamiento (HDD/SSD) al puerto apropiado
(IDE/SATA/M.2) en la placa base.
- Asegurar el dispositivo de almacenamiento en la caja con tornillos.
```

6. Instalar la fuente de alimentación:

```
- Insertar la fuente de alimentación en la caja.
- Conectar los cables de alimentación necesarios a la placa base, CPU, tarjeta gráfica
y unidades.
```

7. Conectar los ventiladores de la caja y los conectores del panel frontal:

```
- Conectar los conectores de alimentación de los ventiladores de la caja a
cualquier cabezal de ventilador en la placa base.
- Conectar los conectores del panel frontal de la caja a la placa base.
```

8. Instalar las tarjetas de expansión:

```
- Insertar la tarjeta en la ranura PCI Express apropiada en la placa base.
- Asegurar la tarjeta a la caja con tornillos.
```

9. Comprobar las conexiones:

```
- Verificar todas las conexiones para asegurarse de que todo esté correctamente asentado y conectado.
```

10. Gestión de cables:

```
- Organizar y asegurar los cables para mejorar el flujo de aire y la estética.
```

11. Encender:

```
- Conectar los periféricos, el monitor y encender el PC.
```

> ⚠ actividad
>
> - Practicum IV
> - Resumen tema en A6 - a mano